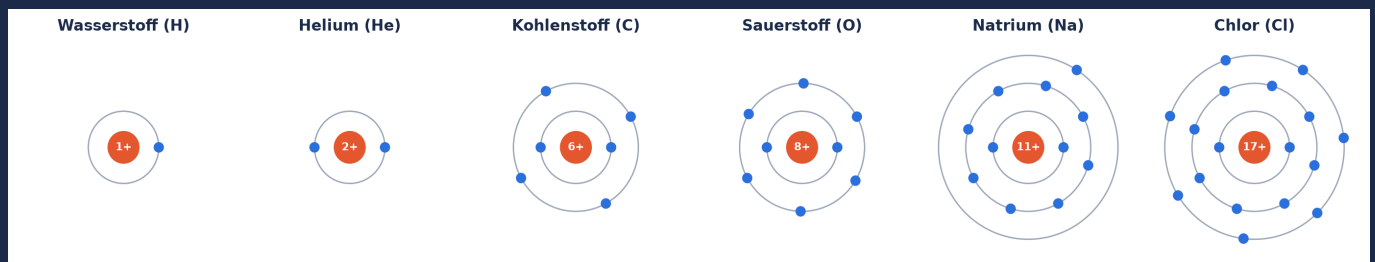


# Chemie

## Von den Atomen bis zur Seife

Ein Lernheft, das bei null anfängt und Schritt für Schritt aufbaut



# Bevor es losgeht

Dieses Heft ist für alle gedacht, die Chemie von Grund auf verstehen wollen, auch wenn sie noch nie etwas davon gehört haben. Es fängt ganz vorne an und baut Kapitel für Kapitel aufeinander auf. Am Anfang steht die Frage, was ein Stoff überhaupt ist, danach kommt das Atom, dann das Periodensystem, dann die Frage, wie sich Atome verbinden. Erst wenn das sitzt, geht es um Reaktionen, Rechnen, Säuren und Batterien und am Ende um Dinge, die man aus dem Alltag kennt, zum Beispiel wie Seife wirkt, warum Klebstoff hält und weshalb Zement hart wird.

Am besten liest du die Kapitel der Reihe nach, denn viele Erklärungen greifen auf früher Gelerntes zurück. Neue Fachbegriffe sind beim ersten Auftreten **fett** gedruckt und werden gleich erklärt. Am Ende findest du Übungsaufgaben mit Lösungen, ein kleines Glossar zum Nachschlagen und einen Vorschlag, wie man sich das Ganze über vier Wochen einteilen kann. Die Zeichnungen wurden für dieses Heft eigens angefertigt und sind teilweise stark vereinfacht. Sie sollen helfen, sich etwas vorzustellen, aber sie ersetzen nicht das Nachdenken.

Falls du das Heft für die Schule nutzt: Vergleiche die Formeln und Zahlen im Zweifel noch mit deinem Schulbuch, denn die Schwerpunkte unterscheiden sich von Bundesland zu Bundesland.

## Inhalt

1. Womit sich Chemie überhaupt beschäftigt
2. Das Atom: der kleinste Baustein
3. Die Elektronenhülle
4. Das Periodensystem
5. Ionen und Salze
6. Atombindung und Moleküle
7. Metalle und die Metallbindung
8. Kräfte zwischen den Molekülen
9. Warum Verbindungen ganz anders sind als ihre Elemente
10. Formeln und Namen
11. Chemische Reaktionen
12. Das Mol und das Rechnen in der Chemie
13. Gase und die Gasgesetze
14. Energie und das Tempo von Reaktionen
15. Das chemische Gleichgewicht
16. Lösungen und Lösungsmittel
17. Seife und Tenside: Wie Reinigen funktioniert
18. Säuren und Basen
19. Redoxreaktionen und Batterien
20. Bindemittel, Klebstoffe und Farben

21. Die Chemie des Kohlenstoffs  
22. Radioaktivität und Kernchemie  
23. Sicherheit und Arbeiten im Labor  
Anhang A: Übungsaufgaben  
Anhang B: Glossar  
Anhang C: Ein Lernplan

# 1. Womit sich Chemie überhaupt beschäftigt

Stell dir vor, du stehst in einer Küche. Auf dem Tisch liegen Zucker, Salz, ein Glas Wasser, ein Stück Alufolie und ein Löffel aus Metall. Das alles sind **Stoffe**. Ein Stoff ist das Material, aus dem ein Gegenstand besteht. Der Löffel ist der Gegenstand, das Metall ist der Stoff. Die Chemie ist die Wissenschaft, die sich genau damit beschäftigt: woraus Stoffe aufgebaut sind, woran man sie erkennt und wie sich ein Stoff in einen anderen verwandeln lässt.

Um Stoffe auseinanderzuhalten, schaut man sich ihre **Eigenschaften** an. Zucker und Salz sehen sich ziemlich ähnlich, beide sind weiß und kristallin. Trotzdem lassen sie sich leicht unterscheiden, denn der eine schmeckt süß und der andere salzig. Weitere Eigenschaften sind die Farbe, der Geruch, die Härte, die Dichte (also wie schwer ein Stück von bestimmter Größe ist), der Schmelzpunkt und der Siedepunkt, die Löslichkeit in Wasser und die Frage, ob ein Stoff Strom leitet. Wasser schmilzt bei 0 °C und siedet bei 100 °C, Eisen schmilzt erst bei etwa 1540 °C. Solche Zahlen sind wie ein Steckbrief, mit dem sich jeder Stoff eindeutig identifizieren lässt.

Wichtig ist der Unterschied zwischen zwei Arten von Veränderungen. Wenn Eis schmilzt, bleibt es Wasser, nur die Form ändert sich. Das nennt man einen **physikalischen Vorgang**. Wenn dagegen Holz verbrennt, bleibt am Ende Asche übrig, und es sind Gase in die Luft gegangen. Hier sind neue Stoffe entstanden, und das ist eine **chemische Reaktion**. Fast alles, was in diesem Heft noch kommt, dreht sich darum, wie und warum solche Reaktionen ablaufen.

## Das Teilchenmodell

Um zu verstehen, was in Stoffen passiert, hat man sich ein einfaches Bild ausgedacht: das Teilchenmodell. Es sagt, dass jeder Stoff aus winzig kleinen Teilchen besteht, die man mit bloßem Auge nicht sehen kann. Zwischen den Teilchen ist nichts, sie sind also nicht in irgend-etwas eingebettet. Die Teilchen sind ständig in Bewegung, und je wärmer es ist, desto wilder zappeln sie. Temperatur ist im Grunde nichts anderes als ein Maß dafür, wie schnell sich die Teilchen im Durchschnitt bewegen.

Ob ein Stoff fest, flüssig oder gasförmig ist, hängt davon ab, wie sich die Teilchen zueinander verhalten. In einem **Feststoff** sitzen die Teilchen dicht an dicht auf festen Plätzen und schwingen nur ein wenig hin und her. Deshalb behält ein Stein seine Form. In einer **Flüssigkeit** sind die Teilchen noch immer dicht beieinander, aber sie können aneinander vorbeiglei-

ten. Darum passt sich Wasser dem Glas an, in dem es steht. In einem **Gas** sind die Teilchen weit voneinander entfernt und flitzen frei durch den Raum. Ein Gas füllt deshalb jeden Behälter komplett aus und lässt sich zusammendrücken.

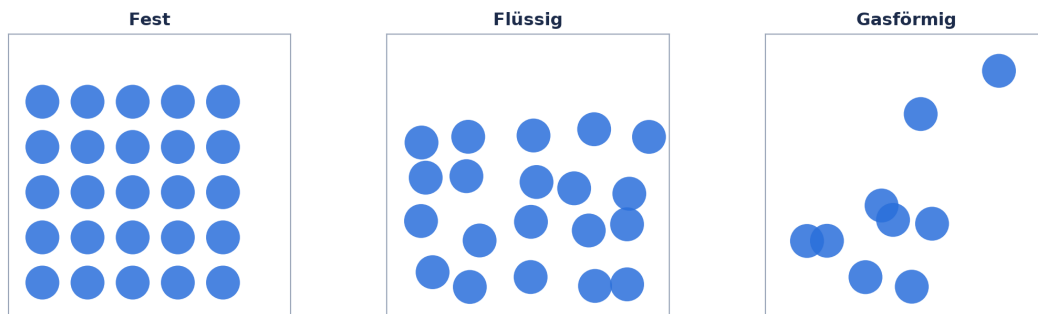


Abbildung 1: Das Teilchenmodell: fest, flüssig und gasförmig unterscheiden sich in der Ordnung und Beweglichkeit der Teilchen.

Wenn man einem Feststoff Wärme zuführt, schwingen die Teilchen immer heftiger, bis sie ihre Plätze verlassen. Der Stoff **schmilzt**. Heizt man weiter, reißen sich die Teilchen ganz los, die Flüssigkeit **verdampft**. Umgekehrt **kondensiert** ein Gas beim Abkühlen zur Flüssigkeit, und eine Flüssigkeit **erstarrt** zum Feststoff. Manche Stoffe überspringen die Flüssigkeit sogar: Trockeneis geht direkt vom festen in den gasförmigen Zustand über, das nennt man **Sublimieren**. Bei Schmelzen und Sieden passiert etwas Merkwürdiges. Obwohl du weiter Wärme zuführst, steigt die Temperatur nicht weiter, bis alles umgewandelt ist. Die Energie wird gebraucht, um die Teilchen voneinander zu lösen, sie steckt nicht in der Bewegung.

Dieses Modell erklärt auch Alltägliches. Warum verteilt sich der Duft eines Parfüms im ganzen Raum? Weil sich die Gasteilchen von selbst überall hin bewegen, das heißt **Diffusion**. Warum färbt sich ein Tee im Wasser ganz von allein? Aus demselben Grund, nur langsamer. Eine Besonderheit hat übrigens Wasser: Es ist als Eis leichter als flüssig. Deshalb schwimmt Eis oben und Seen frieren von oben nach unten zu. Bei fast allen anderen Stoffen sinkt der Feststoff in der eigenen Flüssigkeit ab.

## Reinstoffe und Gemische

Nicht alles, was wir in der Natur finden, ist ein einzelner Stoff. Meerwasser besteht aus Wasser und Salz, Luft aus mehreren Gasen, Granit aus drei verschiedenen Mineralien. Solche Mischungen heißen **Gemische**. Ein Gemisch, in dem man die einzelnen Bestandteile auch mit der Lupe nicht sehen kann, wie Salzwasser oder Luft, nennt man **homogen**. Sieht man die Bestandteile, wie bei Sand im Wasser oder in einer Müslischale, ist es **heterogen**. Ein **Reinstoff** dagegen besteht nur aus einer einzigen Sorte von Teilchen und hat einen ganz festen Schmelz- und Siedepunkt.

Weil die Bestandteile eines Gemischs ihre eigenen Eigenschaften behalten, kann man sie mit Tricks wieder trennen. Kaffeepulver bleibt im Filter hängen, das Wasser läuft durch: das ist **Filtrieren**, es funktioniert über den Größenunterschied. Setzt man Meerwasser in eine flache Schale in die Sonne, verdunstet das Wasser und das Salz bleibt zurück, das ist **Eindampfen**. Will man auch das Wasser haben, fängt man den Dampf auf und kühlt ihn ab. Diese Kombination heißt **Destillieren** und beruht darauf, dass Stoffe bei unterschiedlichen Temperaturen

sieden. So wird auch aus vergorenem Traubensaft Schnaps. Mit **Chromatographie** trennt man Farbstoffe: Tropft man Wasser auf einen schwarzen Filzstiftstrich auf Papier, wandern die verschiedenen Farben verschieden weit mit und zeigen, dass das Schwarz eigentlich aus mehreren Farben zusammengemischt war. Und natürlich kann man Eisenspäne mit einem Magneten aus Sand ziehen.

## Elemente und Verbindungen

Auch die Reinstoffe lassen sich noch einmal unterteilen. Wasser kann man mit Strom in zwei Gase zerlegen, nämlich Wasserstoff und Sauerstoff. Diese beiden lassen sich mit keinem chemischen Verfahren weiter zerlegen. Stoffe, die nicht weiter zerlegbar sind, heißen **Elemente**. Stoffe, die sich in Elemente zerlegen lassen, heißen **Verbindungen**. Wasser ist also eine Verbindung, Wasserstoff und Sauerstoff sind Elemente. Es gibt etwas über hundert Elemente, aber unzählige Verbindungen, denn aus wenigen Bausteinen lässt sich unglaublich viel zusammensetzen, ähnlich wie man aus 26 Buchstaben alle Wörter einer Sprache bildet.

## 2. Das Atom: der kleinste Baustein

Wie klein kann man einen Stoff teilen? Diese Frage stellten sich schon die alten Griechen. Der Philosoph Demokrit meinte vor rund 2400 Jahren, man käme irgendwann an einen Punkt, an dem es nicht mehr weitergeht. Diese kleinsten Stücke nannte er *atomos*, das heißt „unteilbar“. Ob er Recht hatte, konnte damals niemand überprüfen. Erst im 19. Jahrhundert kam der englische Lehrer John Dalton zurück auf die Idee. Er stellte sich Atome als kleine, massive Kugeln vor, und jedes Element sollte seine eigene Sorte davon haben.

Um 1900 zeigte sich, dass Atome gar nicht unteilbar sind. J. J. Thomson entdeckte das Elektron, ein winziges, negativ geladenes Teilchen, das sich aus Atomen herauslösen lässt. Da Atome nach außen neutral sind, musste es auch etwas Positives geben. Thomson dachte sich das Atom deshalb als eine positive Kugel, in der die Elektronen stecken wie Rosinen in einem Kuchen.

Den entscheidenden Schritt machte Ernest Rutherford 1911. Sein Team schoss winzige, positiv geladene Teilchen auf eine hauchdünne Goldfolie. Nach dem Rosinenkuchen-Modell hätten sie alle durch die Folie hindurchfliegen sollen. Tatsächlich flogen zwar fast alle glatt hindurch, aber einige wurden stark abgelenkt, ein paar sogar zurückgeworfen. Rutherford verglich das später damit, als würde man mit einer Kanone auf ein Blatt Papier schießen und die Kugel käme zurück. Die einzige Erklärung: Die meiste Zeit fliegen die Teilchen durch leeren Raum, aber im Zentrum jedes Atoms sitzt ein extrem kleiner, schwerer, positiv geladener **Kern**. Um diesen Kern herum bewegen sich die Elektronen. Später wurde das Bild noch verfeinert. Niels Bohr ordnete die Elektronen auf Schalen an, und ab 1926 beschrieb Erwin Schrödinger sie nicht mehr als kleine Kugeln auf Bahnen, sondern als Wolken mit Aufenthaltswahrscheinlichkeiten. Diese Wolken heißen Orbitale, dazu kommen wir gleich noch.

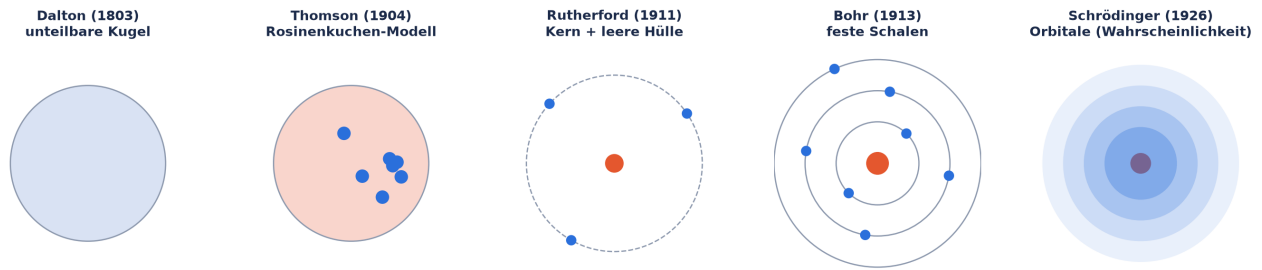


Abbildung 2: Fünf Atommodelle im Lauf der Zeit. Jedes Modell wurde ersetzt, sobald ein Experiment nicht mehr dazu passte.

## Woraus ein Atom besteht

Nach heutigem Wissen besteht ein Atom aus drei Sorten von Teilchen. Im Kern sitzen die **Protonen** (positiv geladen) und die **Neutronen** (ohne Ladung). Beide sind ungefähr gleich schwer. Um den Kern herum bewegen sich die **Elektronen**, die negativ geladen und etwa 1836-mal leichter als ein Proton sind. Weil ein Atom nach außen elektrisch neutral ist, hat es immer genauso viele Elektronen wie Protonen.

Die Größenverhältnisse sind schwer vorstellbar. Wäre der Kern so groß wie eine Erbse, hätte das gesamte Atom einen Durchmesser von etwa hundert Metern, ungefähr ein Fußballstadion. Fast die ganze Masse steckt im winzigen Kern, fast das ganze Volumen ist die Hülle aus Elektronen, in der nur sehr wenig los ist. Zusammengehalten wird das Ganze von der Anziehung zwischen Plus und Minus: Die negativen Elektronen werden vom positiven Kern festgehalten.

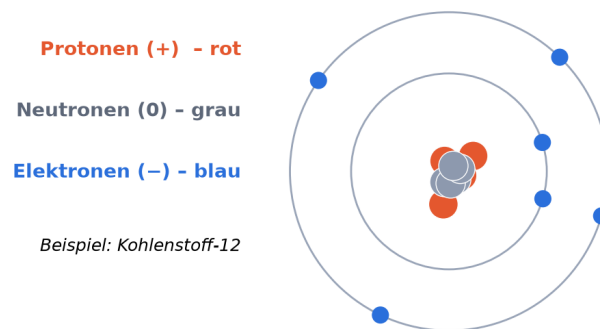


Abbildung 3: Aufbau eines Atoms am Beispiel von Kohlenstoff-12. Die Darstellung ist schematisch, in Wirklichkeit ist der Kern viel kleiner.

Jedes Element hat eine eigene Zahl von Protonen, und genau das macht es zu diesem Element. Diese Zahl heißt **Ordnungszahl** und wird meist mit  $Z$  abgekürzt. Wasserstoff hat ein Proton ( $Z = 1$ ), Kohlenstoff sechs ( $Z = 6$ ), Sauerstoff acht, Gold 79. Wenn du in einem Atom ein Proton dazusteckst, ist es plötzlich ein anderes Element. Die Zahl der Neutronen kann dagegen schwanken. Zählt man Protonen und Neutronen zusammen, erhält man die **Massenzahl**  $A$ . Ein Kohlenstoffatom hat immer sechs Protonen, aber es gibt welche mit sechs, sieben oder acht Neutronen. Man schreibt sie als  $^{12}\text{C}$ ,  $^{13}\text{C}$  und  $^{14}\text{C}$ , die hochgestellte Zahl ist die Massenzahl.

Atome desselben Elements mit unterschiedlicher Neutronenzahl heißen **Isotope**. Sie verhalten sich chemisch praktisch gleich, denn das Verhalten wird von den Elektronen bestimmt, und die sind gleich viele. Aber sie unterscheiden sich im Gewicht, und manche sind instabil. Kohlenstoff-14 ist radioaktiv und wird zur Altersbestimmung von Funden genutzt. Wasserstoff hat sogar drei Isotope mit eigenen Namen: Protium (kein Neutron), Deuterium (ein Neutron) und Tritium (zwei Neutronen). Mit Deuterium hergestelltes „schweres Wasser“ gibt es wirklich.

Atome sind so leicht, dass man sie nicht in Gramm angibt. Stattdessen gibt es die **atomare Masseneinheit** u. Ein Proton wiegt fast genau 1 u, und ein Kohlenstoff-12-Atom genau 12 u. Die Atommasse, die du im Periodensystem findest, ist ein Durchschnittswert über alle natürlich vorkommenden Isotope. Bei Chlor steht dort 35,45 u, weil es in der Natur zu etwa drei Vierteln als Chlor-35 und zu einem Viertel als Chlor-37 vorkommt.

Ein Atom kann auch Elektronen abgeben oder aufnehmen. Es hat dann nicht mehr gleich viele Plus- und Minusladungen und ist ein **Ion**. Verliert es ein Elektron, überwiegt das Positive, und man spricht von einem **Kation**. Nimmt es eines auf, überwiegt das Negative, es ist ein **Anion**. Ein Chlorid-Ion, geschrieben  $\text{Cl}^-$ , hat zum Beispiel 17 Protonen, aber 18 Elektronen. Warum Atome das überhaupt tun, klärt sich in den nächsten Kapiteln.

#### Zum Merken

Protonen (+) und Neutronen (0) sitzen im Kern, Elektronen (–) in der Hülle. Die Zahl der Protonen bestimmt das Element. Ein neutrales Atom hat genauso viele Elektronen wie Protonen.

## 3. Die Elektronenhülle

Weil sich Elektronen ganz außen am Atom befinden, sind sie es, die bei chemischen Reaktionen aufeinandertreffen. Den Kern bekommt bei einer normalen Reaktion niemand zu Gesicht. Wer verstehen will, warum sich Stoffe so verhalten, wie sie es tun, muss also verstehen, wie die Elektronen im Atom angeordnet sind.

Am einfachsten geht das mit dem Schalenmodell von Bohr. Es sagt, dass die Elektronen nicht wild durcheinander schwirren, sondern in Schichten um den Kern liegen, den **Schalen**. Sie werden von innen nach außen mit K, L, M und so weiter benannt, oder einfach mit den Zahlen 1, 2, 3. Auf jede Schale passen nur begrenzt viele Elektronen: auf die erste zwei, auf die zweite acht, auf die dritte 18. Allgemein sind es  $2n^2$  Elektronen auf der n-ten Schale. Die Schalen werden von innen nach außen aufgefüllt. Ein Natriumatom mit elf Elektronen hat deshalb zwei auf der ersten Schale, acht auf der zweiten und ein einsames auf der dritten.

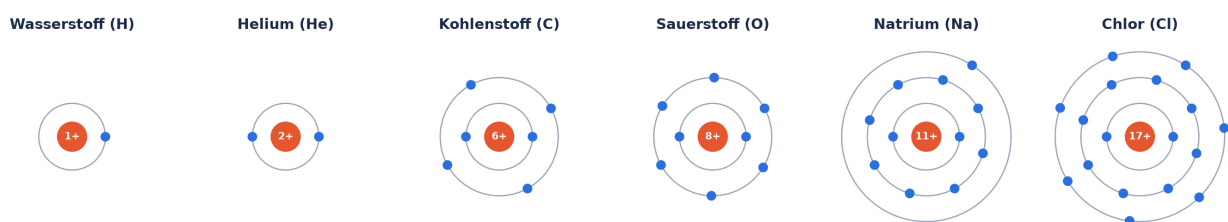


Abbildung 4: Bohr-Modelle von sechs Elementen. Beachte die äußerste Schale: Sie entscheidet über das chemische Verhalten.

Die Elektronen der äußersten Schale sind die wichtigsten und heißen **Valenzelektronen**. Sie stehen quasi an der Außenseite des Atoms und sind die ersten, die mit anderen Atomen in Kontakt kommen. Chlor hat sieben Valenzelektronen, Natrium eines, Sauerstoff sechs, Neon acht. Und hier steckt schon der Schlüssel zu fast allem, was später kommt: Eine äußere Schale mit acht Elektronen (bei ganz kleinen Atomen wie Helium mit zwei) ist besonders stabil. Die Edelgase wie Neon und Argon haben genau diese volle Schale, und deshalb reagieren sie praktisch mit nichts. Alle anderen Atome sind sozusagen unzufrieden mit ihrer Schale und versuchen, in eine solche stabile Anordnung zu kommen, indem sie Elektronen abgeben, aufnehmen oder mit anderen teilen. Man nennt das die **Oktettregel**, von lateinisch *octo*, acht.

## Ein genauerer Blick: Orbitale

Das Schalenmodell reicht für vieles, aber es ist eine Vereinfachung. Genauer beschreibt das **Orbitalmodell** die Hülle. Ein Elektron lässt sich nicht an einem bestimmten Ort festnageln, man kann nur angeben, wo es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit aufhält. Der Raum, in dem es sich zu etwa 90 % aufhält, heißt Orbital. Jedes Orbital fasst höchstens zwei Elektronen, und diese beiden müssen sich in einer Eigenschaft unterscheiden, die man Spin nennt. Man zeichnet sie als Pfeile, einer nach oben, einer nach unten.

Die Orbitale haben verschiedene Formen. Das **s-Orbital** ist kugelförmig, das **p-Orbital** sieht aus wie eine Hantel. Von den p-Orbitalen gibt es immer drei, die in die drei Raumrichtungen zeigen. Dazu kommen die d- und f-Orbitale, die komplizierter aussehen und erst bei größeren Atomen eine Rolle spielen. Die erste Schale besteht nur aus einem s-Orbital, daher die zwei Elektronen. Die zweite besteht aus einem s- und drei p-Orbitalen, das ergibt vier Orbitale mit zusammen acht Plätzen. So kommt die Zahl aus dem Schalenmodell zustande.

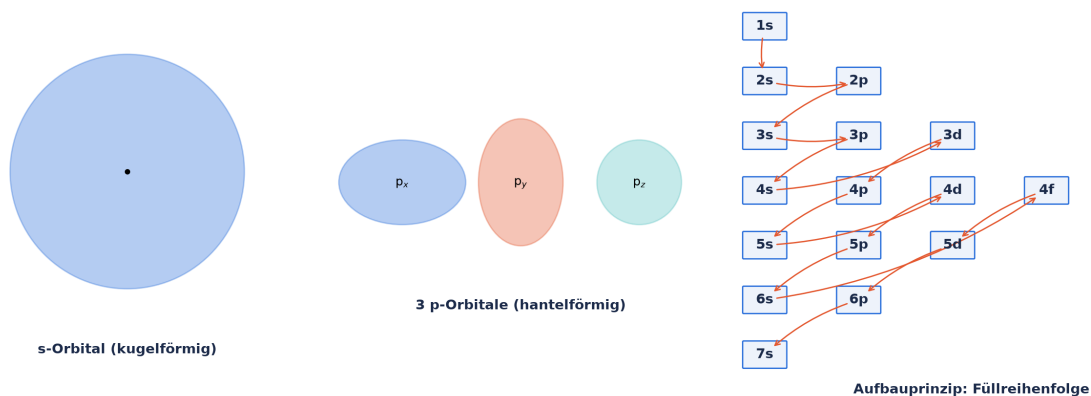


Abbildung 5: Links die Form des s- und der p-Orbitale, rechts die Reihenfolge, in der die Orbitale gefüllt werden.

Befüllt werden die Orbitale nach drei einfachen Regeln. Erstens füllt man immer zuerst die energieärmsten Orbitale, das ist das **Aufbauprinzip**. Die Reihenfolge lautet 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d und so weiter, wie im rechten Teil der Abbildung. Zweitens dürfen in einem Orbital höchstens zwei Elektronen mit entgegengesetztem Spin sitzen, das ist das **Pauli-Prinzip**. Drittens werden gleichwertige Orbitale, etwa die drei p-Orbitale, erst einzeln besetzt und erst danach mit einem zweiten Elektron aufgefüllt. Das heißt **Hundsche Regel**, und man kann sich das wie Leute im Bus vorstellen, die sich zuerst alle auf einen freien Doppelsitz für sich setzen, bevor sich jemand neben einen Fremden setzt.

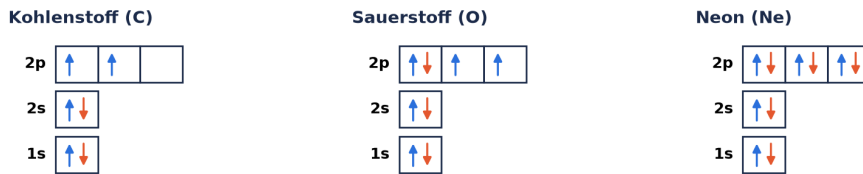


Abbildung 6: Orbital-Kästchen für Kohlenstoff, Sauerstoff und Neon. Beim Sauerstoff sieht man, dass das vierte p-Elektron ein Orbital doppelt besetzt.

Für Kohlenstoff mit sechs Elektronen ergibt sich: zwei in 1s, zwei in 2s, zwei in 2p (auf zwei verschiedene p-Orbitale verteilt). Man schreibt das kurz als  $1s^2 2s^2 2p^2$ . Sauerstoff hat zwei Elektronen mehr und damit  $1s^2 2s^2 2p^4$ , bei Neon sind die drei p-Orbitale komplett voll:  $1s^2 2s^2 2p^6$ . Beim Natrium landet das elfte Elektron im 3s-Orbital und ist damit ganz allein auf der äußeren Schale, deshalb gibt Natrium es so leicht ab. Manchmal sieht man Kurzschreibweisen wie  $[\text{Ne}] 3s^1$ , was heißt: Die Elektronen von Neon plus ein Elektron in 3s. Bei einigen Übergangsmetallen gibt es kleine Ausnahmen, weil halb oder ganz gefüllte d-Unterschalen besonders stabil sind, Kupfer ist ein bekanntes Beispiel.

## 4. Das Periodensystem

Im 19. Jahrhundert kannte man schon rund 60 Elemente, aber niemand wusste, ob es in dem Durcheinander ein System gab. Der russische Chemiker Dmitri Mendelejew schrieb 1869 die Elemente nach ihrer Masse auf Karten und legte sie wie ein Kartenspiel aus. Er entdeckte, dass sich bestimmte Eigenschaften regelmäßig wiederholen. Also ordnete er die Elemente so an, dass Ähnliche untereinander standen. Wo etwas nicht passte, ließ er einfach eine Lücke und sagte voraus, dass dort noch ein unbekanntes Element mit bestimmten Eigenschaften sitzen müsse. Später wurden Gallium und Germanium tatsächlich entdeckt, und sie hatten fast genau die vorhergesagten Eigenschaften. Damit war das Periodensystem ein Volltreffer.

Heute sortiert man die Elemente nach der Ordnungszahl, also der Protonenzahl. Die waagerechten Zeilen heißen **Perioden**. Es gibt sieben davon, und die Nummer der Periode verrät, wie viele Schalen das Atom besitzt. Die senkrechten Spalten heißen **Gruppen**, davon gibt es 18. Innerhalb einer Gruppe haben alle Elemente gleich viele Valenzelektronen, und darum verhalten sie sich ähnlich. Das Periodensystem ist also kein zufälliges Sortieren, sondern ein Abbild des Aufbaus der Elektronenhülle.

**Periodensystem der Elemente**

Legend:

- Alkalimetalle
- Erdalkalimetalle
- Übergangsmetalle
- Metalle
- Halbmetalle
- Nichtmetalle
- Halogene
- Edelgase
- Lanthanoide
- Actinoide

Periodic Table Elements (1-118):

|        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 H    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        | 2 He  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 3 Li   | 4 Be  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |       | 5 B    | 6 C    | 7 N    | 8 O    | 9 F    | 10 Ne  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 11 Na  | 12 Mg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |       | 13 Al  | 14 Si  | 15 P   | 16 S   | 17 Cl  | 18 Ar  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 19 K   | 20 Ca | 21 Sc | 22 Ti | 23 V  | 24 Cr | 25 Mn | 26 Fe | 27 Co | 28 Ni | 29 Cu | 30 Zn | 31 Ga | 32 Ge  | 33 As  | 34 Se  | 35 Br  | 36 Kr |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 37 Rb  | 38 Sr | 39 Y  | 40 Zr | 41 Nb | 42 Mo | 43 Tc | 44 Ru | 45 Rh | 46 Pd | 47 Ag | 48 Cd | 49 In | 50 Sn  | 51 Sb  | 52 Te  | 53 I   | 54 Xe |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 55 Cs  | 56 Ba |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |       | 72 Hf  | 73 Ta  | 74 W   | 75 Re  | 76 Os  | 77 Ir  | 78 Pt  | 79 Au  | 80 Hg  | 81 Tl  | 82 Pb  | 83 Bi  | 84 Po  | 85 At  | 86 Rn  |
| 87 Fr  | 88 Ra |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |       | 104 Rf | 105 Db | 106 Sg | 107 Bh | 108 Hs | 109 Mt | 110 Ds | 111 Rg | 112 Cn | 113 Nh | 114 Fl | 115 Mc | 116 Lv | 117 Ts | 118 Og |
| 57-71  |       | 57 La | 58 Ce | 59 Pr | 60 Nd | 61 Pm | 62 Sm | 63 Eu | 64 Gd | 65 Tb | 66 Dy | 67 Ho | 68 Er  | 69 Tm  | 70 Yb  | 71 Lu  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 89-103 |       | 89 Ac | 90 Th | 91 Pa | 92 U  | 93 Np | 94 Pu | 95 Am | 96 Cm | 97 Bk | 98 Cf | 99 Es | 100 Fm | 101 Md | 102 No | 103 Lr |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

Die wichtigsten Familien kannst du dir so merken. Ganz links in Gruppe 1 stehen die **Alkali-metalle** wie Lithium, Natrium und Kalium. Sie haben ein einziges Valenzelektron, das sie leicht abgeben. Deshalb sind sie extrem reaktiv: Ein Stück Natrium zischt auf Wasser, schmilzt zu einer Kugel und kann sich entzünden. Sie sind weich genug, um sie mit dem Messer zu schneiden, und müssen unter Öl aufbewahrt werden. Daneben, in Gruppe 2, stehen die **Erdalkalimetalle** wie Magnesium und Calcium mit zwei Valenzelektronen, etwas weniger stürmisch, aber immer noch reaktiv. Magnesium verbrennt mit blendend weißem Licht, Calcium steckt in Knochen, Zähnen und Kalk.

In der Mitte, von Gruppe 3 bis 12, liegen die **Übergangsmetalle**. Dazu gehören die Metalle, die wir im Alltag kennen: Eisen, Kupfer, Zink, Silber, Gold. Sie sind hart, dicht, leiten Strom gut und haben oft hohe Schmelzpunkte. Ganz rechts, in Gruppe 17, stehen die **Halogene**, die „Salzbildner“: Fluor, Chlor, Brom und Iod. Ihnen fehlt nur ein Elektron zur vollen Schale, und deswegen sind sie extrem reaktionsfreudig und nehmen begierig eines auf. Fluor und Chlor sind giftige Gase, Brom ist eine rotbraune Flüssigkeit, Iod ein dunkler Feststoff. Ganz am rechten Rand, Gruppe 18, sitzen die **Edelgase** Helium, Neon, Argon und ihre Verwandten. Sie haben die volle Schale, brauchen nichts und reagieren praktisch mit nichts. Deshalb füllt man Ballons mit Helium und Glühlampen mit Argon.

Seite 10

## Trends: Wie sich Eigenschaften im Periodensystem ändern

Weil das System nach dem Aufbau der Hülle geordnet ist, ändern sich viele Eigenschaften in einer Richtung. Der **Atomradius**, also die Größe des Atoms, wächst in einer Gruppe von oben nach unten, weil jede Periode eine zusätzliche Schale bringt. In einer Periode dagegen schrumpft er von links nach rechts. Das klingt seltsam, denn es kommen ja Elektronen dazu, aber gleichzeitig wächst die Ladung des Kerns, und der zieht die Hülle immer enger zusammen.

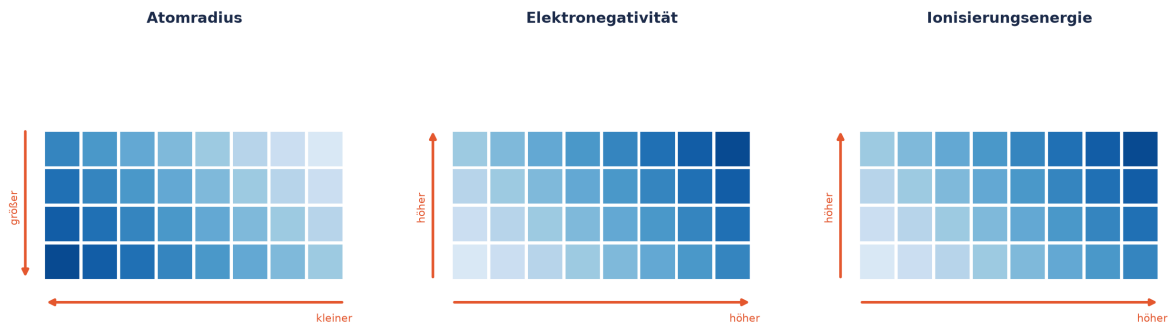


Abbildung 8: Dunklere Felder bedeuten einen größeren Wert. Der Atomradius nimmt nach rechts ab, die Elektronegativität und die Ionisierungsenergie nehmen nach rechts zu.

Die **Ionisierungsenergie** ist die Energie, die man braucht, um einem Atom das äußerste Elektron zu entreißen. Sie ist bei Alkalimetallen niedrig, weil das einzelne Elektron weit außen sitzt und locker gehalten wird, und bei Edelgasen sehr hoch, weil ihre volle Schale sehr stabil ist. Sehr ähnlich verläuft die **Elektronegativität** (kurz EN). Sie beschreibt, wie stark ein Atom Elektronen in einer Bindung zu sich heranzieht. Auf der Skala von Linus Pauling hat Fluor mit 4,0 den höchsten Wert, gefolgt von Sauerstoff (3,5), Stickstoff und Chlor (jeweils 3,0 beziehungsweise 3,2). Kohlenstoff liegt bei 2,5, Wasserstoff bei 2,2, Natrium bei 0,9. Die Elektronegativität ist eine der nützlichsten Größen der Chemie, denn sie verrät oft schon im Voraus, welche Art von Bindung zwischen zwei Atomen entsteht.

## Die ersten zwanzig Elemente

Diese ersten zwanzig solltest du kennen. In der ersten Periode stehen nur zwei Elemente. **Wasserstoff** (H) ist das einfachste Atom überhaupt, ein Proton und ein Elektron, und das häufigste Element im Universum, denn Sterne bestehen größtenteils daraus. **Helium** (He) ist ein Edelgas, nach Wasserstoff das zweithäufigste im Universum und leichter als Luft.

Die zweite Periode beginnt mit **Lithium** (Li), einem Leichtmetall, das in Akkus steckt, und **Beryllium** (Be), einem harten, seltenen Metall. Es folgt **Bor** (B), ein Halbmetall, das man in Borax und Spezialglas findet. **Kohlenstoff** (C) ist das Element des Lebens: Alle Lebewesen enthalten Kohlenstoffverbindungen, und als reiner Stoff kommt er als Diamant, Graphit oder Ruß vor. **Stickstoff** (N) macht 78 % der Luft aus und steckt in Eiweißen und Düngern. **Sauerstoff** (O) macht 21 % der Luft aus, wird zum Atmen und Verbrennen gebraucht. **Fluor** (F) ist das reaktivste aller Elemente und steckt als Fluorid in Zahnpasta. **Neon** (Ne) ist ein Edelgas und leuchtet in Leuchtreklamen rot.

In der dritten Periode kommt zuerst **Natrium** (Na), das weiche Alkalimetall, das mit Chlor Kochsalz bildet. **Magnesium** (Mg) ist ein leichtes Metall und zentraler Bestandteil des grünen Blattfarbstoffs Chlorophyll. **Aluminium** (Al) ist leicht und rostet nicht, deshalb Getr nkedosen und Flugzeuge. **Silicium** (Si) ist das zweith ufigste Element der Erdkruste, steckt in Sand und Glas und ist die Basis aller Computerchips. **Phosphor** (P) ist Bestandteil von DNA und Knochen, au erdem in D ngern und Streichholzk pfen. **Schwefel** (S) ist ein gelber Feststoff, der in der N he von Vulkanen vorkommt und zu Schwefels ure verarbeitet wird. **Chlor** (Cl) ist ein giftiges Gas, das als Desinfektionsmittel im Schwimmbad und in Kochsalz steckt. **Argon** (Ar) ist ein Edelgas und dient als Schutzgas beim Schwei en.

In der vierten Periode folgen zun chst **Kalium** (K), ein Alkalimetall, das f r Nerven und Muskeln lebenswichtig ist, und **Calcium** (Ca), das in Knochen, Z hnen, Kalk und Gips steckt. Danach beginnt die Reihe der  bergangsmetalle. Von diesen begegnen dir am h ufigsten **Eisen** (Fe), das Grundmaterial von Stahl und H moglobin im Blut, **Kupfer** (Cu) in Kabeln und M nzen, **Zink** (Zn) zum Verzinken und in Batterien, **Silber** (Ag) als bester Stromleiter, **Gold** (Au), das kaum reagiert und deshalb ewig gl nzt, **Quecksilber** (Hg), das einzige Metall, das bei Zimmertemperatur fl ssig ist und leider giftig, sowie **Blei** (Pb) in Autobatterien. **Iod** (I) ben tigt der K rper f r die Schilddr se, und **Uran** (U) ist das schwerste nat rlich vorkommende Element und der Brennstoff von Kernkraftwerken.

#### Wusstest du?

Der Mensch besteht zu rund 96 Prozent aus nur vier Elementen: Sauerstoff (etwa 65 %), Kohlenstoff (18 %), Wasserstoff (10 %) und Stickstoff (3 %). Der Rest verteilt sich unter anderem auf Calcium, Phosphor, Kalium, Schwefel, Natrium, Chlor und Magnesium.

## 5. Ionen und Salze

Wir wissen jetzt, dass Atome mit einer nicht ganz vollen Au enschale unzufrieden sind. Was sie dagegen tun k nnen, l uft im Grunde immer auf drei M glichkeiten hinaus: Sie k nnen Elektronen abgeben, Elektronen aufnehmen oder Elektronen mit einem anderen Atom teilen. Die ersten beiden f hren zu **Ionen** und Salzen, die dritte zu Molek len, die wir im n chsten Kapitel anschauen. Das Ziel ist immer dasselbe, n mlich die stabile Schale eines Edelgases.

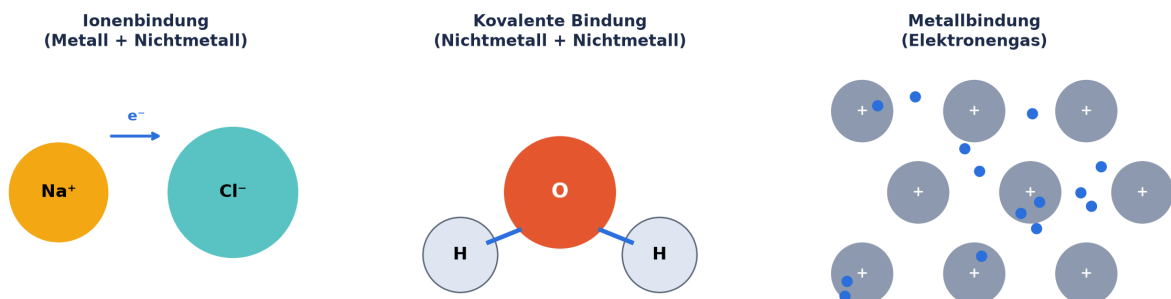


Abbildung 9: Die drei Grundtypen chemischer Bindung: Ionenbindung, Atombindung und Metallbindung.

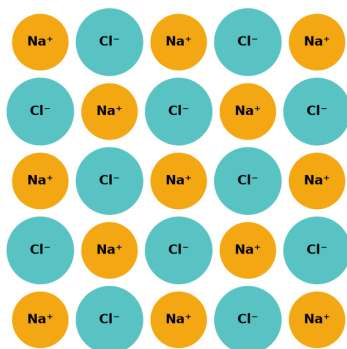
Betrachten wir Natrium und Chlor. Natrium hat ein einzelnes Valenzelektron auf der dritten Schale. Gibt es dieses eine Elektron ab, liegt darunter die volle zweite Schale mit acht Elektronen, wie bei Neon. Chlor hat sieben Valenzelektronen und braucht nur eines, um die

Achterschale von Argon zu erreichen. Was liegt näher, als dass Natrium sein Elektron an Chlor weitergibt? Genau das passiert. Aus dem Natriumatom wird ein positives **Natrium-Ion**  $\text{Na}^+$  (ein Kation), aus dem Chloratom ein negatives **Chlorid-Ion**  $\text{Cl}^-$  (ein Anion). Weil sich Plus und Minus anziehen, halten die beiden Ionen zusammen. Das ist eine **Ionenbindung**. Eine Merkhilfe für die Namen: Das Kation wandert im elektrischen Feld zur Kathode, dem Minuspol, das Anion zur Anode, dem Pluspol.

In der Praxis ist es nie nur ein Paar. Unzählige  $\text{Na}^+$ - und  $\text{Cl}^-$ -Ionen ordnen sich zu einem gleichmäßigen, dreidimensionalen Muster, dem **Ionengitter**. Jedes Natrium-Ion ist dabei von sechs Chlorid-Ionen umgeben und umgekehrt. Die Bindung wirkt in alle Richtungen gleich stark, deshalb sind solche Kristalle hart, aber auch spröde: Verschiebt man eine Schicht um eine Ionenbreite, stehen plötzlich gleiche Ladungen nebeneinander, stoßen sich ab, und der Kristall zerspringt. Wegen der starken Anziehung schmelzen Salze erst bei hohen Temperaturen, Kochsalz bei 801 °C.

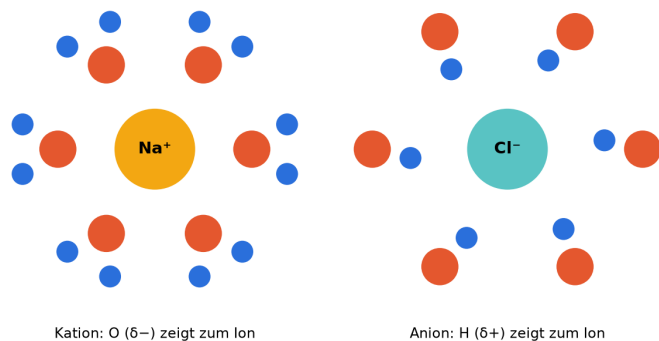
Wenn ein Metall Elektronen abgibt, kann es auch mehr als eines abgeben. Magnesium mit zwei Valenzelektronen wird zu  $\text{Mg}^{2+}$ , Aluminium zu  $\text{Al}^{3+}$ . Nichtmetalle nehmen dagegen so viele auf, wie zur vollen Schale fehlen: Sauerstoff zwei ( $\text{O}^{2-}$ ), Chlor eines ( $\text{Cl}^-$ ). In einer Ionenverbindung muss sich die Ladung insgesamt aufheben. Deshalb braucht man für Aluminiumoxid zwei  $\text{Al}^{3+}$  (zusammen sechs Plus) und drei  $\text{O}^{2-}$  (zusammen sechs Minus):  $\text{Al}_2\text{O}_3$ . Auch ganze Atomgruppen können geladen sein, zum Beispiel Sulfat  $\text{SO}_4^{2-}$ , Nitrat  $\text{NO}_3^-$ , Carbonat  $\text{CO}_3^{2-}$ , Hydroxid  $\text{OH}^-$  und Ammonium  $\text{NH}_4^+$ .

**Ionengitter von NaCl**  
jedes Ion ist von 6 Gegenionen umgeben



Feststoff: Ionen fest → kein Stromfluss

**Hydratation: Wasser umhüllt die Ionen**  
→ bewegliche Ladungsträger, Lösung leitet Strom



Kation: O (6-) zeigt zum Ion

Anion: H (6+) zeigt zum Ion

Abbildung 10: Links das Ionengitter von Kochsalz. Rechts ist das Salz in Wasser gelöst: Wassermoleküle haben sich um die Ionen gelegt (Hydrathülle).

Salze haben eine wichtige Eigenschaft: Als Feststoff leiten sie keinen Strom, weil die Ionen fest im Gitter sitzen. Sobald man sie aber schmilzt oder in Wasser löst, werden die Ionen beweglich und tragen Strom durch die Flüssigkeit. Solche Stoffe heißen **Elektrolyte**. Dass Salzwasser leitet, destilliertes Wasser aber kaum, hat genau diesen Grund. Auch beim Auflösen selbst passiert etwas Schönes: Wassermoleküle sind auf einer Seite leicht positiv und auf der anderen leicht negativ geladen. Sie lagern sich mit dem negativen Ende an die Kationen und mit dem positiven Ende an die Anionen. Dadurch werden die Ionen aus dem Gitter herausgezogen und von einer Hülle aus Wassermolekülen umgeben, der **Hydrathülle**.

Ob ein bestimmtes Salz in Wasser löslich ist, lässt sich mit ein paar Faustregeln abschätzen. Alle Nitratesowie die Salze der Alkalimetalle und des Ammoniums lösen sich gut. Chloride lösen sich ebenfalls, mit Ausnahme von Silberchlorid und Bleichlorid. Sulfate lösen sich, außer Bariumsulfat und Bleisulfat. Carbonate, Phosphate und Hydroxide sind meistens schwer löslich. Gibt man zwei klare Lösungen zusammen und bildet sich plötzlich ein Feststoff, hat man eine **Fällungsreaktion** erzeugt, und der Feststoff heißt Niederschlag. Das nutzt man auch zum Nachweis. Gibt man Silbernitrat zu einer Lösung, die Chlorid enthält, fällt weißes Silberchlorid aus. Bariumchlorid fällt Sulfat als weißes Bariumsulfat. Carbonat erkennt man am Aufschäumen mit Säure, weil Kohlenstoffdioxid entweicht. Auch die Farbe einer Flamme verrät Metall-Ionen: Natrium färbt sie gelb, Kalium violett, Calcium ziegelrot, Kupfer grün, und deshalb haben Feuerwerke ihre Farben.

## 6. Atombindung und Moleküle

Ionenbindungen entstehen, wenn ein Atom Elektronen abgibt und ein anderes sie gierig aufnimmt. Was aber, wenn beide Atome Elektronen haben wollen? Zwei Chloratome zum Beispiel brauchen beide noch ein Elektron. Keines wird sein Elektron freiwillig abgeben. Die Lösung: Sie teilen sich ein Paar. Beide Atome stellen je ein Elektron zur Verfügung, und das entstandene **gemeinsame Elektronenpaar** gehört beiden. Jedes Atom hat damit für sich gerechnet acht Elektronen auf der Außenschale. Das ist die **Atombindung**, auch kovalente Bindung genannt.

Die dabei entstehenden Teilchen heißen **Moleküle**. Sauerstoff, den wir atmen, besteht aus  $O_2$ , zwei Atomen, die sich sogar zwei Elektronenpaare teilen (eine Doppelbindung). Stickstoff  $N_2$  hat eine Dreifachbindung, und sie ist so stark, dass Stickstoff in der Luft fast nichts eingeht. Wasser  $H_2O$  ist ein Sauerstoffatom mit zwei Wasserstoffatomen, Kohlenstoffdioxid  $CO_2$  ein Kohlenstoffatom mit zwei Sauerstoffatomen. Auch die reinen Elemente Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Fluor, Chlor, Brom und Iod liegen als zweiatomige Moleküle vor und werden immer mit einer kleinen 2 geschrieben. Das ist der Grund, warum man  $H_2$  schreibt und nicht H.

Um solche Bindungen aufzuzeichnen, nutzt man **Lewis-Formeln**. Ein Strich zwischen zwei Atomen steht für ein gemeinsames Elektronenpaar. Ein Strich an einem einzelnen Atom steht für ein Elektronenpaar, das nicht an einer Bindung beteiligt ist, ein **freies Elektronenpaar**. Beim Wasser hat der Sauerstoff zwei Bindungen zu den Wasserstoffatomen und zusätzlich zwei freie Paare, zusammen also acht Elektronen. So kann man auch selbst vorgehen: Man zählt alle Valenzelektronen zusammen, verbindet die Atome mit Strichen, verteilt den Rest als freie Paare, und wenn irgendwo noch ein Atom zu wenig hat, macht man aus einem Strich einen Doppelstrich. Bei Kohlenstoffdioxid mit  $4 + 6 + 6 = 16$  Valenzelektronen kommt so  $O=C=O$  heraus.

## Polare und unpolare Bindungen

Bei einer Atombindung teilen sich die Atome die Elektronen, aber nicht immer gerecht. Bei zwei gleichen Atomen wie in  $\text{Cl}_2$  gibt es keinen Streit, das Paar sitzt genau in der Mitte. Wenn aber ein Atom stärker an Elektronen zieht, also die höhere Elektronegativität hat, wandert das Paar näher zu diesem Atom hin. Dieses bekommt dadurch eine leicht negative Teilladung (man schreibt  $\delta^-$ ), das andere wird leicht positiv ( $\delta^+$ ). Bei Wasser zieht Sauerstoff (EN 3,5) stärker an den Elektronen als Wasserstoff (EN 2,2). Die Bindung ist polar. Als Faustregel gilt: Liegt der Unterschied der Elektronegativitäten unter etwa 0,4, ist die Bindung unpolar, bis etwa 1,7 ist sie polar, darüber bilden sich praktisch Ionen. Natrium (0,9) und Chlor (3,2) liegen mit 2,3 deutlich im Ionenbereich.

## Die Form von Molekülen

Moleküle sind keine flachen Zeichnungen, sondern dreidimensionale Gebilde. Wie sie aussehen, kann man sich mit einer einfachen Idee erklären. Alle Elektronenpaare um ein Zentralatom, egal ob bindend oder frei, stoßen sich gegenseitig ab, weil sie alle negativ geladen sind. Sie ordnen sich deshalb so an, dass sie möglichst weit voneinander weg sind. Bei zwei Paaren ergibt das eine gerade Linie ( $180^\circ$ ), bei drei ein flaches Dreieck ( $120^\circ$ ), bei vier ein Tetraeder ( $109,5^\circ$ ). Freie Elektronenpaare brauchen dabei etwas mehr Platz als bindende und drücken die Bindungen ein wenig zusammen.

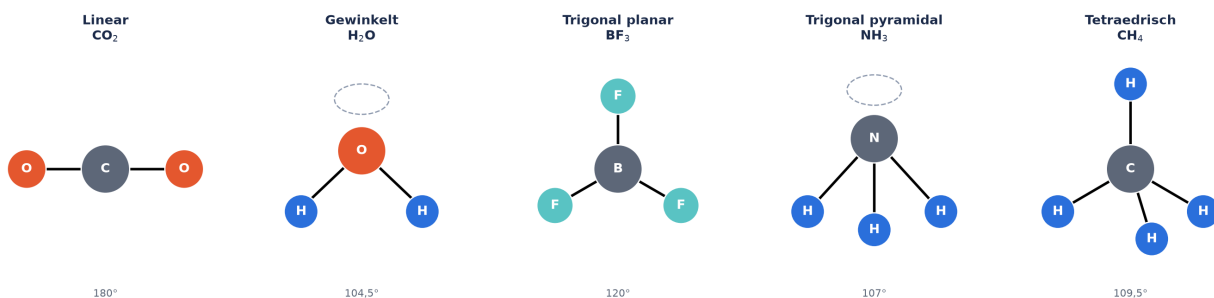


Abbildung 11: Räumlicher Bau von fünf Molekülen. Freie Elektronenpaare (gestrichelt) beeinflussen die Winkel.

Am Beispiel Wasser sieht man, wie wichtig das ist. Am Sauerstoff sitzen zwei Bindungen und zwei freie Paare, also vier Paare, die sich tetraedisch anordnen. Sichtbar sind aber nur die zwei Bindungen, und das Molekül wirkt deshalb geknickt, mit einem Winkel von  $104,5^\circ$ . Kohlenstoffdioxid hat dagegen nur zwei Bindungen und keine freien Paare, es ist gestreckt. Und hier kommt ein interessanter Effekt: Beide  $\text{C}=\text{O}$ -Bindungen sind polar, aber sie ziehen in entgegengesetzte Richtungen und heben sich auf. Das Molekül ist als Ganzes unpolar. Beim geknickten Wasser heben sich die Zugkräfte nicht auf. Die Seite mit dem Sauerstoff ist leicht negativ, die mit den Wasserstoffen leicht positiv. Wasser ist ein **Dipol**, und das erklärt fast alles Besondere an Wasser, wie wir gleich sehen. Methan  $\text{CH}_4$  ist ein Tetraeder mit vier gleichen Bindungen und ebenfalls unpolar, Ammoniak  $\text{NH}_3$  eine flache Pyramide mit einem freien Paar an der Spitze und polar.

### Zum Merken

Ob ein Molekül polar ist, hängt von zwei Dingen ab: Wie polar sind die einzelnen Bindungen, und wie sind sie räumlich angeordnet. Erst beides zusammen entscheidet.

## 7. Metalle und die Metallbindung

Metalle sind uns so vertraut, dass man leicht vergisst, wie besonders sie sind. Sie glänzen, sie leiten Wärme und Strom, sie lassen sich verformen, ohne zu zerbrechen, und beim Anschlagen klingen sie. All das hat eine gemeinsame Ursache. Metallatome haben wenige Valenzelektronen, die sie leicht abgeben. Kommen viele Metallatome zusammen, geben sie ihre Außenelektronen an die Gemeinschaft ab. Zurück bleiben positiv geladene **Atomrümpfe**, die in einem regelmäßigen Gitter sitzen. Die freigewordenen Elektronen gehören keinem Atom mehr, sie bewegen sich frei durch das gesamte Metall, man spricht bildlich vom **Elektronengas**. Diese Wolke aus negativen Elektronen hält die positiven Rümpfe zusammen. Das ist die **Metallbindung**.

Mit diesem Bild lassen sich die Eigenschaften gut erklären. Legt man eine Spannung an, können die frei beweglichen Elektronen durch das Metall strömen, deshalb leiten Metalle den Strom. Auch Wärme wird über die schnellen Elektronen weitergegeben, deshalb fühlt sich ein Metalllöffel in heißem Tee bald heiß an. Anders als beim Salz gibt es keine festen Plus-Minus-Paare. Verschiebt man Schichten von Atomrümpfen gegeneinander, bleibt das Elektronengas dazwischen, und der Zusammenhalt bleibt erhalten. Darum kann man Metalle hämmern, walzen und ziehen, ohne dass sie zerspringen.

Oft mischt man mehrere Metalle zu **Legierungen**, um bessere Eigenschaften zu bekommen. Stahl ist Eisen mit etwas Kohlenstoff und deutlich härter als reines Eisen. Bronze besteht aus Kupfer und Zinn, Messing aus Kupfer und Zink. Man unterscheidet außerdem unedle Metalle wie Eisen, Zink oder Natrium, die leicht mit Sauerstoff und Wasser reagieren, von edlen Metallen wie Gold, Silber oder Platin, die kaum reagieren. Deswegen findet man Gold in der Natur als reines Metall, Eisen dagegen nur in Verbindungen als Erz.

## 8. Kräfte zwischen den Molekülen

Bindungen, über die wir bisher gesprochen haben, halten Atome innerhalb eines Moleküls zusammen. Aber auch zwischen einzelnen Molekülen wirken Anziehungskräfte, viel schwächer zwar, aber trotzdem wichtig. Sie entscheiden, ob ein Stoff bei Zimmertemperatur ein Gas, eine Flüssigkeit oder ein Feststoff ist. Ein Stoff mit starken Anziehungen zwischen den Molekülen braucht viel Wärme zum Sieden und hat einen hohen Siedepunkt. Sind die Kräfte schwach, verdampft er leicht.

Die schwächste dieser Kräfte wirkt zwischen allen Molekülen, sogar zwischen unpolaren. Die Elektronenhülle ist ständig in Bewegung, und manchmal sind die Elektronen zufällig auf einer Seite ein bisschen häufiger. Für einen kurzen Moment entsteht dadurch ein winziger Dipol, der im Nachbarmolekül einen entgegengesetzten Dipol erzeugt. Diese **Van-der-Waals-Kräfte** werden stärker, je größer das Molekül ist. Darum sind Methan und Ethan bei Zimmertemperatur Gase, langkettige Kohlenwasserstoffe wie Benzin flüssig und Kerzenwachs fest. Polare Moleküle wie Aceton haben dazu noch **Dipol-Dipol-Kräfte**, weil sich ihr positives Ende zum negativen Ende des Nachbarn ausrichtet.

Die stärkste dieser Kräfte, und für das Leben vielleicht die wichtigste, ist die **Wasserstoffbrücke**. Sie entsteht, wenn ein Wasserstoffatom, das an ein sehr elektronegatives Atom (Stickstoff, Sauerstoff oder Fluor) gebunden ist, ein freies Elektronenpaar an einem Nachbarmolekül findet. Das Wasserstoffatom ist durch die Bindung so stark positiviert, dass es sich regelrecht an das Nachbarmolekül heftet. Jedes Wassermolekül kann so mit mehreren Nachbarn verbunden sein.

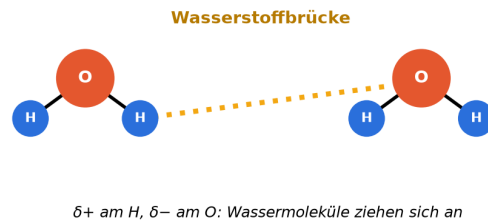


Abbildung 12: Zwei Wassermoleküle: Das positiv polarisierte H des linken Moleküls wird vom negativen O des rechten Moleküls angezogen.

Dass Wasser mit seinen Wasserstoffbrücken so ungewöhnlich ist, sieht man an einem Vergleich. Schwefelwasserstoff  $\text{H}_2\text{S}$  ist ähnlich gebaut, aber schwerer als Wasser. Man würde erwarten, dass er höher siedet. Tatsächlich ist  $\text{H}_2\text{S}$  schon bei  $-60\text{ }^\circ\text{C}$  gasförmig, Wasser dagegen siedet erst bei  $100\text{ }^\circ\text{C}$ . Ohne Wasserstoffbrücken wäre Wasser bei Zimmertemperatur ein Gas, und es gäbe keine Ozeane und kein Leben, wie wir es kennen. Auch dass Eis auf Wasser schwimmt, liegt an den Wasserstoffbrücken: Im Eis ordnen sie die Moleküle zu einem weiten, luftigen Gitter, das mehr Platz braucht als die ungeordnete Flüssigkeit. Auch die Stabilität der DNA verdankt sich den Wasserstoffbrücken zwischen den Basenpaaren.

Aus all dem folgt eine Faustregel, die man sich unbedingt merken sollte: **Gleiches löst sich in Gleichem**. Polare Stoffe wie Zucker und Salze lösen sich gut in polaren Lösungsmitteln wie Wasser, weil sie mit den Wassermolekülen anziehende Wechselwirkungen eingehen. Unpolare Stoffe wie Öl, Fett oder Benzin lösen sich dagegen in anderen unpolaren Stoffen. Mischt man Öl und Wasser, bilden sich zwei Schichten, weil sich die Wassermoleküle lieber untereinander anziehen, als sich mit den Öl-Molekülen zu vermischen. Darauf kommen wir in den Kapiteln über Lösungsmittel und Seife zurück.

## 9. Warum Verbindungen ganz anders sind als ihre Elemente

Wenn Elemente eine Verbindung bilden, ändern sich ihre Eigenschaften nicht nur ein bisschen, sondern oft komplett. Das ist einer der wichtigsten und überraschendsten Grundsätze der Chemie. Ein gutes Beispiel ist Kochsalz. Natrium ist ein silbrig weiches Metall, das mit Wasser explodiert und Haut verätzt. Chlor ist ein gelbgrünes, giftiges Gas, das schon in kleinen Mengen die Atemwege zerstört. Beide zusammen ergeben ein weißes, harmloses Salz, das man auf Kartoffeln streut und ohne das wir nicht leben könnten.

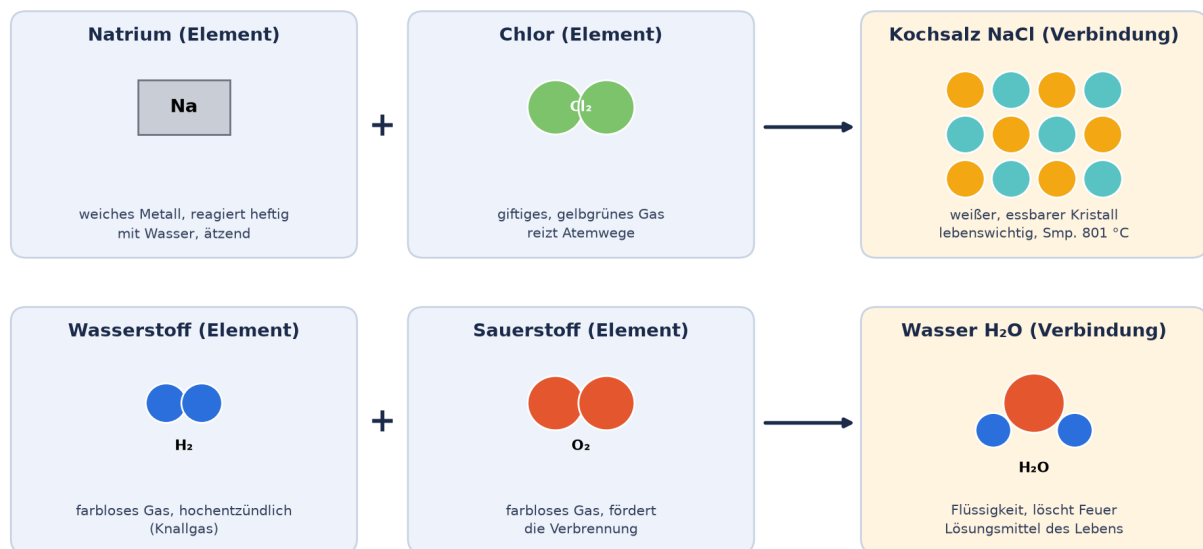


Abbildung 13: Aus zwei Elementen entsteht ein Stoff, der mit keinem der beiden viel gemeinsam hat.

Ein zweites Beispiel ist Wasser. Wasserstoff ist das leichteste Gas, hochentzündlich und mit Sauerstoff explosiv, so genanntes Knallgas. Sauerstoff selbst brennt nicht, aber er sorgt dafür, dass alles andere lebhaft brennt. Verbrennt man aber Wasserstoff mit Sauerstoff, entsteht Wasser, das nicht brennt und Feuer sogar löscht. Auch Rost zeigt es: Eisen ist glänzend, hart und magnetisch. Rost, die Verbindung aus Eisen und Sauerstoff, ist rotbraun, bröckelig und nicht mehr magnetisch. Kohlenstoff als Kohle ist schwarz und fest. Verbrannt entsteht daraus Kohlenstoffdioxid, ein farbloses Gas.

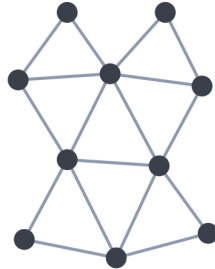
Warum ist das so? Die Eigenschaften eines Stoffes hängen nicht nur davon ab, aus welchen Atomen er besteht, sondern vor allem davon, wie diese Atome verbunden sind. Bei einer Reaktion werden Elektronen umverteilt, und dadurch verändern sich Bindungen, Teilchenformen und Anordnung. Natrium und Chlor haben im Salz jeweils eine volle Achterschale und sind deshalb kaum noch reaktiv, ganz anders als die ungeduldigen Atome davor. Es ist ein bisschen wie bei einem Kuchen: Mehl, Eier und Zucker verhalten sich für sich ganz anders als das fertige Backwerk.

Das ist etwas ganz anderes als bloßes Mischen. Hier hilft ein klassischer Versuch. Mischt man Eisenpulver und gelbes Schwefelpulver, entsteht ein Gemisch, in dem man beide Stoffe noch sieht und mit einem Magneten das Eisen wieder herausziehen kann. Erhitzt man das Gemisch dagegen, glüht es auf, und es entsteht Eisensulfid, ein dunkelgrauer Stoff. Er ist nicht mehr magnetisch, hat eine neue Farbe und lässt sich nicht mehr einfach trennen. Ein Gemisch behält die Eigenschaften seiner Bestandteile, eine Verbindung hat eigene. Außerdem hat eine Verbindung immer ein festes Massenverhältnis, Wasser besteht immer aus einem Teil Wasserstoff und acht Teilen Sauerstoff, dem Gewicht nach.

Sogar ein und dasselbe Element kann sich völlig unterschiedlich zeigen, je nachdem, wie die Atome angeordnet sind. Solche Formen nennt man **Modifikationen**. Kohlenstoff ist das berühmteste Beispiel. Im **Diamant** ist jedes Kohlenstoffatom mit vier Nachbarn in einem festen, dreidimensionalen Netz verbunden. Das macht Diamant zum härtesten natürlichen Stoff, durchsichtig, und er leitet keinen Strom. Im **Graphit**, wie er in Bleistiftminen steckt, sind die

Atome in flachen Schichten aus Sechsecken angeordnet. Die Schichten hängen nur schwach zusammen und gleiten leicht aufeinander, weshalb Graphit weich ist und abfärbt. Innerhalb der Schichten gibt es bewegliche Elektronen, darum leitet Graphit Strom. Gleiche Atome, ganz andere Stoffe.

**Diamant: 3D-Netz, jedes C 4 Bindungen**  
hart, isolierend, durchsichtig



**Graphit: Schichten aus Sechsringen**  
weich, leitet Strom, schwarz



Abbildung 14: Diamant und Graphit bestehen beide nur aus Kohlenstoff, aber die Atome sind unterschiedlich verknüpft (stark vereinfacht gezeichnet).

Sauerstoff gibt es ebenso in zwei Formen: das normale  $O_2$ , das wir atmen, und Ozon  $O_3$ , das bläulich ist, stechend riecht und in höheren Luftschichten die schädliche UV-Strahlung der Sonne filtert. Phosphor gibt es als giftigen, sich selbst entzündenden weißen Phosphor und als stabilen roten Phosphor auf der Reibfläche von Streichholzschachteln.

## 10. Formeln und Namen

Damit Chemiker auf der ganzen Welt dieselbe Sprache sprechen, gibt es eine Kurzschrift. Jedes Element hat ein **Symbol** aus einem oder zwei Buchstaben, meist abgeleitet vom lateinischen oder griechischen Namen. Das erste ist immer groß, das zweite klein: H, He, C, Ca. Manche Symbole überraschen, weil sie aus älteren Sprachen kommen. Natrium ist Na (von *Natrium*), Kalium K (von *Kalium*), Eisen Fe (von *Ferrum*), Kupfer Cu (*Cuprum*), Silber Ag (*Argentum*) und Gold Au (*Aurum*).

Eine **Formel** sagt, aus welchen Atomen ein Stoff besteht und in welchem Zahlenverhältnis. Die kleine tiefgestellte Zahl (der Index) zeigt, wie oft das Atom davor vorkommt.  $H_2O$  heißt zwei Wasserstoffatome und ein Sauerstoffatom,  $CO_2$  ein Kohlenstoff- und zwei Sauerstoffatome. Fehlt die Zahl, ist es eins. Bei Molekülen gibt die Formel wirklich das einzelne Molekül an. Bei Salzen gibt sie nur das kleinste Zahlenverhältnis der Ionen an, denn es gibt ja kein einzelnes Molekül. NaCl bedeutet also nur, dass auf jedes Natrium-Ion ein Chlorid-Ion kommt.

Bei Salzen kann man die Formel leicht selbst herleiten. Die Ladungen müssen sich aufheben. Beim Calciumchlorid gibt es  $Ca^{2+}$  und  $Cl^-$ , es braucht also zwei Chlorid-Ionen für ein Calcium-Ion:  $CaCl_2$ . Beim Aluminiumoxid mit  $Al^{3+}$  und  $O^{2-}$  findet man das kleinste gemeinsame Vielfache von drei und zwei, nämlich sechs. Man braucht zwei Aluminium-Ionen ( $2 \cdot 3 = 6$ ) und drei Oxid-Ionen ( $3 \cdot 2 = 6$ ):  $Al_2O_3$ . Als Merkhilfe kann man die Ladungszahlen „über Kreuz“ als Indizes schreiben. Hat ein Metall mehrere mögliche Ladungen, gibt man sie mit römischen Ziffern an. Eisen(II)-oxid ist FeO, Eisen(III)-oxid  $Fe_2O_3$ , der eigentliche Rost.

Auch bei den Namen gibt es Regeln. Salze benennt man nach dem Kation, gefolgt vom Anion: Natriumchlorid, Calciumcarbonat, Kaliumnitrat. Bei Anionen aus einem einzelnen Element endet der Name auf -id (Chlorid, Oxid, Sulfid), bei Atomgruppen mit Sauerstoff auf -at (Sulfat, Nitrat, Carbonat, Phosphat). Bei Verbindungen aus zwei Nichtmetallen zeigen griechische Zahlwörter, wie viele Atome vorkommen: mono (eins), di (zwei), tri (drei), tetra (vier), penta (fünf). Kohlenstoffmonoxid ist  $\text{CO}$ , Kohlenstoffdioxid  $\text{CO}_2$ , Schwefeltrioxid  $\text{SO}_3$  und Distickstoffpentoxid  $\text{N}_2\text{O}_5$ . Im Alltag verwendet man oft Trivialnamen. Kalk oder Kreide ist Calciumcarbonat, Natron Natriumhydrogencarbonat, Salzsäure eine Lösung von Chlorwasserstoff in Wasser.

## 11. Chemische Reaktionen

Bisher haben wir Stoffe betrachtet. Jetzt geht es darum, wie sie sich ineinander umwandeln. Bei einer chemischen Reaktion verschwinden die Ausgangsstoffe (die **Edukte**), und es entstehen neue Stoffe (die **Produkte**) mit anderen Eigenschaften. Auf der Ebene der Teilchen ist das gar nicht so dramatisch: Alte Bindungen werden gelöst, die Atome sortieren sich um, und neue Bindungen entstehen. Kein Atom geht dabei verloren, und es kommt auch keines hinzu. Das ist das **Gesetz der Massenerhaltung**, das der Franzose Antoine Lavoisier im 18. Jahrhundert formulierte. Eine brennende Kerze scheint Masse zu verlieren, aber das liegt nur daran, dass die Verbrennungsgase in die Luft entweichen. Fängt man alles auf, bleibt die Gesamtmasse gleich.

Um eine Reaktion kurz aufzuschreiben, nutzt man die **Reaktionsgleichung**. Links stehen die Edukte, rechts die Produkte, dazwischen ein Pfeil, der „reagiert zu“ bedeutet. Nehmen wir die Knallgasreaktion. Wasserstoff und Sauerstoff reagieren zu Wasser. Schreibt man das mit Formeln auf, steht da  $\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O}$ . Das stimmt aber noch nicht, denn links sind zwei Sauerstoffatome, rechts nur eines. Da wegen der Massenerhaltung nichts verloren gehen darf, muss man Zahlen vor die Formeln setzen, die **Koeffizienten**. Es wird  $2 \text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$ . Jetzt sind auf beiden Seiten vier Wasserstoff- und zwei Sauerstoffatome. Ganz wichtig: Man ändert nur die Koeffizienten, niemals die Indizes. Denn wenn man aus  $\text{H}_2\text{O}$  ein  $\text{H}_2\text{O}_2$  macht, ist das ein anderer Stoff (Wasserstoffperoxid).

Beim Ausgleichen geht man am besten Schritt für Schritt vor. Zuerst schreibt man alle Edukte und Produkte mit richtigen Formeln hin. Dann zählt man für jedes Element die Atome links und rechts. Wo es nicht passt, setzt man Koeffizienten davor, meist beginnend bei dem Element, das nur in je einem Stoff pro Seite vorkommt. Am Ende zählt man noch einmal zur Kontrolle. Ein Beispiel ist das Rosten:  $\text{Fe} + \text{O}_2 \rightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3$ . Rechts sind zwei Eisen und drei Sauerstoff. Da Sauerstoff links immer paarweise auftritt, sucht man das kleinste gemeinsame Vielfache von 2 und 3, also 6. Damit ergibt sich  $4 \text{Fe} + 3 \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{Fe}_2\text{O}_3$ . Prüfe nach: links vier Eisen und sechs Sauerstoff, rechts zweimal zwei Eisen und zweimal drei Sauerstoff.

Bekannte Reaktionen: Beim Verbrennen von Erdgas reagiert Methan mit Sauerstoff zu Kohlenstoffdioxid und Wasser:  $\text{CH}_4 + 2 \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$ . Pflanzen machen bei der Photosynthese aus Kohlenstoffdioxid und Wasser mit Hilfe von Sonnenlicht Traubenzucker und Sauerstoff:  $6 \text{CO}_2 + 6 \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6 \text{O}_2$ . Unsere Zellen kehren das bei der Atmung um. Beim

Kalkbrennen zerfällt Calciumcarbonat zu Branntkalk und Kohlenstoffdioxid:  $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$ .

Man kann Reaktionen nach ihrem Muster sortieren. Bei der **Synthese** verbinden sich Stoffe zu einem neuen, bei der **Zerlegung** (Analyse) fällt ein Stoff in mehrere auseinander. Bei einer **Substitution** verdrängt ein Element ein anderes aus seiner Verbindung, zum Beispiel wenn Zink Wasserstoff aus Salzsäure austreibt. Dazu kommen die **Säure-Base-Reaktionen** (Übertragung von  $\text{H}^+$ ) und die **Redoxreaktionen** (Übertragung von Elektronen), die wir in späteren Kapiteln behandeln.

Zum Erkennen bestimmter Gase gibt es einfache Nachweise. Sauerstoff lässt einen glimmenden Holzspan hell aufflammen. Wasserstoff macht bei einer Zündflamme einen pfeifenden Knall. Kohlenstoffdioxid trübt klares Kalkwasser milchig, denn es entsteht schwer lösliches Calciumcarbonat. Wasser färbt weißes Kupfersulfat blau. Stärke färbt sich mit einer Iod-Lösung tiefblau. Solche Tests sind das Handwerkszeug im Schulunterricht und kommen in Klassenarbeiten oft dran.

## 12. Das Mol und das Rechnen in der Chemie

Wenn Chemiker rechnen, stoßen sie auf ein Problem. Atome sind so winzig, dass man sie nicht einzeln zählen kann, und selbst ein Stecknadelkopf enthält Billionen davon. Gleichzeitig will man aber wissen, wie viele Teilchen in einer Portion eines Stoffes stecken, weil Reaktionen im Verhältnis der Teilchen ablaufen. Die Lösung ist eine besondere Zählereinheit. So wie man Eier in Dutzend zählt, zählt man Teilchen in **Mol**. Ein Mol sind  $6,022 \cdot 10^{23}$  Teilchen, eine Zahl mit 23 Nullen, die man als **Avogadro-Konstante** bezeichnet. Ein Mol Wasser besteht demnach aus so vielen Molekülen, ein Mol Eisen aus so vielen Atomen.

Der große Vorteil: Ein Mol eines Stoffes wiegt in Gramm genau so viel, wie die Atom- oder Molekülmasse in u beträgt. Ein Mol Kohlenstoff-12 wiegt 12 Gramm. Wasser hat eine Molekülmasse von  $2 \cdot 1 + 16 = 18$  u, ein Mol wiegt also 18 Gramm. Dieses Gewicht pro Mol nennt man **molare Masse**  $M$ , angegeben in Gramm pro Mol. Sie ermöglicht das Umrechnen zwischen wägbaren Massen und Teilchenzahlen. Die Stoffmenge  $n$  in Mol erhält man, wenn man die Masse  $m$  durch die molare Masse teilt:  $n = m / M$ . Umgekehrt ist  $m = n \cdot M$ .

Ein Rechenbeispiel: Wie viele Mol sind 25 Gramm Kalk (Calciumcarbonat,  $\text{CaCO}_3$ )? Die molare Masse ist  $40,08 + 12,01 + 3 \cdot 16,00$ , also rund 100 g/mol. Es sind daher 25 g geteilt durch 100 g/mol, also 0,25 mol. Das Mol ist auch der Schlüssel zu Reaktionsgleichungen, denn die Koeffizienten geben nicht nur das Verhältnis der Teilchen, sondern auch der Mol an. Nehmen wir  $2 \text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$ . Zwei Mol Wasserstoff reagieren mit einem Mol Sauerstoff zu zwei Mol Wasser. Frage: Wie viel Wasser entsteht aus 4 Gramm Wasserstoff? Ein Mol  $\text{H}_2$  wiegt rund 2 Gramm, 4 Gramm sind also 2 Mol. Nach der Gleichung ergibt jedes Mol  $\text{H}_2$  ein Mol  $\text{H}_2\text{O}$ , also entstehen 2 Mol Wasser. Ein Mol Wasser wiegt 18 g, es sind daher 36 Gramm. Man sieht: Aus 4 g Wasserstoff und 32 g Sauerstoff werden 36 g Wasser, die Masse bleibt erhalten.

Oft ist ein Stoff im Überschuss vorhanden, und ein anderer ist nach einiger Zeit aufgebraucht. Dieser heißt **limitierender Reaktand**, weil er bestimmt, wie viel Produkt entstehen

kann. Reagieren drei Mol Wasserstoff mit einem Mol Sauerstoff, reicht der Sauerstoff nur für zwei Mol Wasserstoff, es entstehen zwei Mol Wasser, und ein Mol Wasserstoff bleibt übrig. Zwei weitere praktische Größen: Der **Massenanteil** gibt an, wie viel Prozent der Masse ein Element in einer Verbindung ausmacht (in Wasser sind das 16 von 18, etwa 89 %, Sauerstoff). Die **Ausbeute** vergleicht, wie viel man tatsächlich erhalten hat, mit dem theoretisch möglichen Wert.

## 13. Gase und die Gasgesetze

Gase verhalten sich besonders einfach, weil ihre Teilchen weit auseinander sind und sich kaum gegenseitig beeinflussen. Deshalb gelten für fast alle Gase ähnliche Gesetze, egal ob es Sauerstoff, Helium oder Stickstoff ist. Wichtig sind drei Größen: das **Volumen**  $V$ , der **Druck**  $p$  und die **Temperatur**  $T$ . Der Druck entsteht dadurch, dass die Gasteilchen ständig gegen die Gefäßwand stoßen. Je öfter und je heftiger, desto größer der Druck. Bei Temperaturen muss man in **Kelvin** rechnen. Die Kelvin-Skala beginnt beim absoluten Nullpunkt bei  $-273,15\text{ }^{\circ}\text{C}$ , wo sich die Teilchen praktisch nicht mehr bewegen. Man rechnet um mit  $T\text{ (in K)} = \vartheta\text{ (in }^{\circ}\text{C)} + 273,15$ .

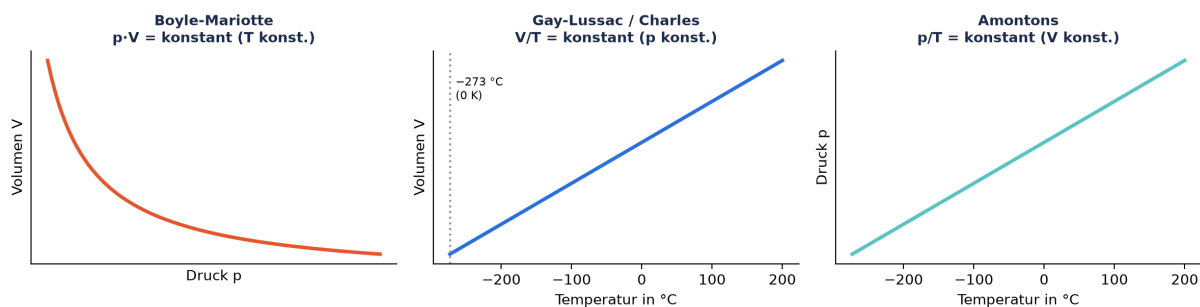


Abbildung 15: Die drei klassischen Gasgesetze in einer Skizze.

Das Gesetz von **Boyle und Mariotte** besagt: Drückt man ein Gas auf die Hälfte seines Volumens zusammen, verdoppelt sich der Druck, solange die Temperatur gleich bleibt. Das Produkt aus Druck und Volumen ist konstant,  $p \cdot V = \text{konstant}$ . Das spürst du an einer Luftpumpe, wenn du den Kolben herunterdrückst. Nach dem Gesetz von **Gay-Lussac** dehnt sich ein Gas bei konstantem Druck aus, wenn man es erwärmt: Verdoppelt man die Kelvin-Temperatur, verdoppelt sich das Volumen. Deshalb steigt ein Heißluftballon auf. Und bei konstantem Volumen steigt der Druck proportional zur Temperatur, das ist das Gesetz von **Amontons**. Daher soll man leere Spraydosen nicht ins Feuer werfen.

Alle drei Gesetze lassen sich zur **allgemeinen Gasgleichung** zusammenfassen:  $p \cdot V = n \cdot R \cdot T$ . Dabei ist  $n$  die Stoffmenge in Mol und  $R$  eine Konstante, die Gaskonstante mit  $8,314\text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ . Aus dieser Gleichung ergibt sich, dass gleich viele Teilchen unter gleichen Bedingungen immer das gleiche Volumen einnehmen, egal um welches Gas es sich handelt (Avogadro). Bei  $0\text{ }^{\circ}\text{C}$  und normalem Luftdruck sind das 22,4 Liter pro Mol, bei  $25\text{ }^{\circ}\text{C}$  rund 24,5 Liter. Zwei Mol eines beliebigen Gases füllen also bei  $0\text{ }^{\circ}\text{C}$  44,8 Liter aus. Luft selbst ist ein Gemisch aus etwa 78 % Stickstoff, 21 % Sauerstoff, knapp einem Prozent Argon und 0,04 % Kohlenstoffdioxid.

## 14. Energie und das Tempo von Reaktionen

Jede chemische Reaktion ist mit Energie verbunden. Beim Lösen alter und Knüpfen neuer Bindungen wird Energie aufgenommen oder abgegeben, meist in Form von Wärme. Reaktionen, die Energie abgeben, heißen **exotherm**. Das klassische Beispiel ist ein Lagerfeuer, aber auch Rosten und der Stoffwechsel in deinem Körper gehören dazu. Reaktionen, die Energie aufnehmen, sind **endotherm**, etwa die Photosynthese oder das Kalkbrennen. Die abgegebene oder aufgenommene Wärme bei konstantem Druck heißt **Reaktionsenthalpie**  $\Delta H$ . Bei exothermen Reaktionen ist sie negativ, bei endothermen positiv.

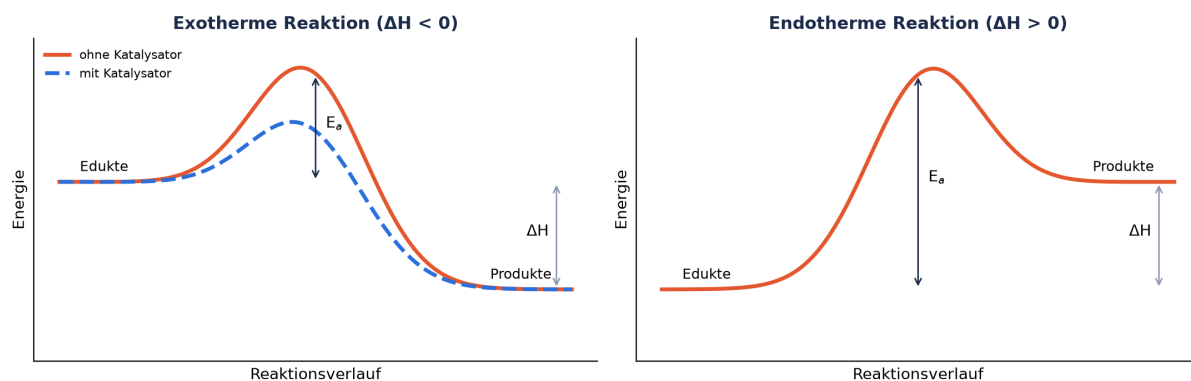


Abbildung 16: Energieprofile. Links eine exotherme Reaktion, bei der die Produkte energieärmer sind. Rechts eine endotherme. Ein Katalysator (gestrichelt) senkt den Berg, den die Teilchen überwinden müssen.

Merkwürdig ist auf den ersten Blick, dass viele exotherme Reaktionen von selbst nicht starten. Holz verbrennt gerne, aber es fängt nicht einfach so an zu brennen. Das liegt daran, dass Teilchen erst einen Energieberg überwinden müssen, bevor die Reaktion loslegen kann, die **Aktivierungsenergie**. Bei einem Streichholz liefert die Reibung die nötige Energie, danach sorgt die freigewordene Wärme dafür, dass es von selbst weitergeht.

Wie schnell eine Reaktion abläuft, hängt davon ab, wie oft sich die Teilchen treffen und wie viele von ihnen dabei genug Energie mitbringen. Deshalb laufen Reaktionen bei höherer Temperatur schneller ab, denn die Teilchen sind schneller und stoßen heftiger zusammen. Als Faustregel gilt, dass zehn Grad mehr die Geschwindigkeit ungefähr verdoppeln bis verdreifachen. Auch die Konzentration hilft, denn wo mehr Teilchen sind, kommt es häufiger zu Zusammenstößen. Und die Größe der Oberfläche zählt: Ein Holzscheit brennt ruhig, Holzstaub in der Luft kann explodieren, weil unglaublich viel Oberfläche gleichzeitig mit Sauerstoff in Kontakt ist.

Eine besondere Rolle spielen **Katalysatoren**. Das sind Stoffe, die eine Reaktion beschleunigen, ohne selbst verbraucht zu werden, weil sie der Reaktion einen bequemeren Weg mit niedrigerer Aktivierungsenergie anbieten. Der Katalysator im Auto wandelt mit Platin und Rhodium giftige Abgase in harmlosere um. In unserem Körper übernehmen Enzyme diese Aufgabe. Der Speichel enthält zum Beispiel ein Enzym, das Stärke in Zucker spaltet. Wenn du ein Stück Brot lange kaut, schmeckt es deshalb allmählich süß.

## 15. Das chemische Gleichgewicht

Viele Reaktionen laufen nicht nur in eine Richtung. Aus Edukten entstehen Produkte, aber gleichzeitig können sich die Produkte auch wieder in Edukte zurückverwandeln. Man schreibt das mit einem Doppelpfeil ( $\rightleftharpoons$ ). Anfangs, wenn es nur Edukte gibt, läuft nur die Hinreaktion. Sobald aber Produkte da sind, beginnt auch die Rückreaktion. Irgendwann sind beide gleich schnell. Nach außen ändert sich dann nichts mehr, die Konzentrationen bleiben konstant. Trotzdem passiert weiter etwas, es werden ständig Teilchen umgewandelt, nur eben in beide Richtungen gleich viele. Man nennt das ein **dynamisches Gleichgewicht**, ein bisschen wie eine Rolltreppe, auf der jemand mit derselben Geschwindigkeit hinunterläuft, mit der sie hinauffährt.

Für jedes Gleichgewicht gibt es eine Zahl, die **Gleichgewichtskonstante**  $K$ . Sie ergibt sich aus den Konzentrationen der Produkte im Verhältnis zu denen der Edukte, jeweils mit den Koeffizienten der Gleichung als Hochzahlen. Ist  $K$  groß, liegt das Gleichgewicht auf der Seite der Produkte, ist  $K$  klein, bleiben die Edukte überwiegend übrig. Wichtiger als die Formel ist die Idee dahinter, das **Prinzip von Le Chatelier**: Stört man ein System im Gleichgewicht, weicht es so aus, dass die Störung ein Stück weit ausgeglichen wird. Fügt man mehr Edukt hinzu, wird mehr Produkt gebildet. Entfernt man Produkt, wird ebenfalls neues nachgebildet. Erhöht man den Druck, weicht das Gleichgewicht zu der Seite aus, auf der weniger Gasteilchen stehen. Erwärmt man das System, weicht es in Richtung der endothermen Reaktion aus, weil die die Wärme verbraucht. Ein Katalysator beschleunigt nur, wie schnell das Gleichgewicht erreicht wird, verschiebt es aber nicht.

Das wichtigste Beispiel aus der Praxis ist das **Haber-Bosch-Verfahren**, mit dem aus Stickstoff und Wasserstoff Ammoniak hergestellt wird:  $\text{N}_2 + 3 \text{H}_2 \rightleftharpoons 2 \text{NH}_3$ . Ammoniak ist der Rohstoff für Düngemittel, und ohne diese Dünger könnte die Erde nicht so viele Menschen ernähren. Aus vier Gasteilchen werden zwei, also hilft hoher Druck (150 bis 300 bar). Die Reaktion ist exotherm, also würde eine tiefe Temperatur die Ausbeute erhöhen. Bei niedrigen Temperaturen läuft sie aber viel zu langsam. Darum arbeitet man bei etwa 400 bis 500 °C mit einem Eisenkatalysator und nimmt einen Kompromiss zwischen Ausbeute und Tempo in Kauf.

## 16. Lösungen und Lösungsmittel

Wenn du Zucker in Tee rührst, verschwindet er scheinbar, aber der Tee schmeckt süß. Der Zucker ist nicht weg, er hat sich nur so fein verteilt, dass man ihn nicht mehr sieht. Einen solchen Vorgang nennt man **Lösen**. Der Stoff, der sich auflöst, heißt gelöster Stoff, der Stoff, in dem er sich löst, **Lösungsmittel**, und das Ganze ist eine **Lösung**. Wichtig: Beim Lösen entsteht kein neuer Stoff. Lässt man das Lösungsmittel verdunsten, bleibt der gelöste Stoff unverändert zurück. Lösen ist also ein physikalischer Vorgang und keine chemische Reaktion.

Was genau beim Lösen passiert, haben wir schon beim Salz gesehen. Die Wassermoleküle sind Dipole, sie haben ein leicht negatives und ein leicht positives Ende. Sie lagern sich an die Ionen des Kristalls an, ziehen sie heraus und umhüllen sie. Die Anziehung zwischen Was-

ser und Ionen ist dabei stärker als die Anziehung der Ionen untereinander. Auch Zucker löst sich gut, weil seine Moleküle viele OH-Gruppen haben, mit denen sie Wasserstoffbrücken zu den Wassermolekülen bilden. Öl dagegen ist unpolar und kann mit Wasser nichts anfangen. Es schwimmt oben, weil es leichter ist und sich nicht vermischt. Hier gilt wieder der Grundsatz: Gleiches löst sich in Gleichem.

Es gibt viele Lösungsmittel, und man wählt sie nach dem Stoff, den man lösen will. **Wasser** ist das wichtigste, ungiftig, überall vorhanden und ein hervorragendes Lösungsmittel für polare Stoffe und Salze. **Ethanol**, der Alkohol in Getränken, ist polar und unpolar zugleich und löst deshalb erstaunlich viel, von Parfümölen bis zu Farbstoffen. **Aceton** löst Nagellack und viele Kunststoffe. Für unpolare Stoffe wie Fette, Öle und Wachse nimmt man **Benzin** oder Hexan, für Lacke oft Toluol. Bei vielen dieser Lösungsmittel muss man aufpassen: Sie sind leicht entzündlich, ihre Dämpfe können krank machen. Man arbeitet deshalb nie in der Nähe von Flammen damit und lüftet gut. Wo möglich, ersetzt man sie durch Wasser, etwa bei Wandfarben.

Wie viel sich lösen lässt, ist begrenzt. Ist so viel gelöst, dass sich nichts mehr auflöst, spricht man von einer **gesättigten Lösung**. Bei Feststoffen steigt die Löslichkeit meist mit der Temperatur: In heißem Tee löst sich viel mehr Zucker als in kaltem. Bei Gasen ist es umgekehrt. Eine warme Cola verliert schneller ihre Kohlensäure als eine kalte, und bei höherem Druck löst sich mehr Gas, deshalb sprudelt es beim Öffnen der Flasche. Auch die Wärme spielt beim Lösen eine Rolle. Manche Salze wie Calciumchlorid oder Natriumhydroxid erwärmen das Wasser beim Lösen, andere wie Ammoniumnitrat kühlen es so stark ab, dass man sie für Kältekissen verwendet.

Um anzugeben, wie stark eine Lösung ist, gibt es mehrere Maße. Am häufigsten nimmt man die **Stoffmengenkonzentration**  $c$ , also die Zahl der Mol gelöster Teilchen pro Liter Lösung:  $c = n / V$ . Löst man 5,85 g Kochsalz (das sind 0,1 mol) in Wasser und füllt auf 500 Milliliter auf, erhält man eine Lösung mit  $c = 0,1 \text{ mol} / 0,5 \text{ L} = 0,2 \text{ mol/L}$ . Verdünnt man eine Lösung mit Wasser, bleibt die Stoffmenge gleich, aber das Volumen wächst. Es gilt daher  $c_1 \cdot V_1 = c_2 \cdot V_2$ .

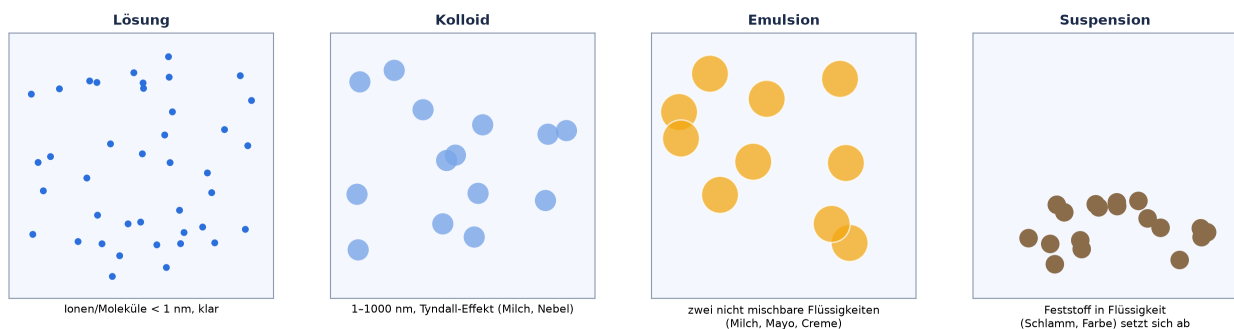


Abbildung 17: Vier Arten, wie sich ein Stoff in einem anderen verteilen kann. Sie unterscheiden sich in der Teilchengröße.

Nicht jede Mischung ist eine echte Lösung. Wenn die verteilten Teilchen sehr klein sind, kleiner als ein Nanometer, also einzelne Ionen oder Moleküle, ist die Mischung klar und bleibt für immer gleichmäßig verteilt. Sind die Teilchen größer, etwa 1 bis 1000 Nanometer, wird die Mischung trüb, aber es setzt sich trotzdem nichts ab. Solche **Kolloide** erkennt man daran,

dass ein Lichtstrahl in ihnen sichtbar wird (Tyndall-Effekt), wie der Strahl eines Scheinwerfers im Nebel. Milch ist ein solches Gemisch. Eine **Emulsion** entsteht, wenn sich zwei Flüssigkeiten fein verteilen, die sich eigentlich nicht mischen, zum Beispiel Öl in Wasser. Ohne Hilfe trennt sie sich nach einer Weile wieder. Eine **Suspension** ist ein Feststoff, der in einer Flüssigkeit schwebt, wie Schlamm oder Kakao, und der sich mit der Zeit absetzt.

## 17. Seife und Tenside: Wie Reinigen funktioniert

Öl und Fett sind hartnäckig, denn Wasser allein bekommt sie nicht von der Haut oder vom Teller. Das ist nach dem, was wir gelernt haben, leicht zu verstehen: Fett ist unpolar, Wasser ist polar, und die beiden mögen sich nicht. Trotzdem bekommt man mit ein bisschen Seife das Fett problemlos ab. Wie geht das? Seife ist eine Art Vermittler, der beide Seiten versteht.

Ein Seifenmolekül ist ein Doppelwesen. Chemisch betrachtet ist Seife das Natriumsalz einer Fettsäure, zum Beispiel Natriumstearat,  $C_{17}H_{35}COO^- Na^+$ . Das Molekül hat also ein geladenes Ende, den  $COO^-$ -Kopf, und einen langen, unpolaren Schwanz aus 17 Kohlenstoffatomen. Der geladene **Kopf** liebt Wasser, ist **hydrophil** (griechisch für „wasserliebend“). Der **Schwanz** meidet Wasser, ist **hydrophob**, dafür aber fettliebend (lipophil), denn unpolare Stoffe mischen sich mit unpolaren. Das  $Na^+$  ist das Gegen-Ion und schwimmt einfach frei im Wasser herum. Stoffe mit einer solchen zweigeteilten Struktur nennt man **Tenside**, und die Seife ist das älteste.

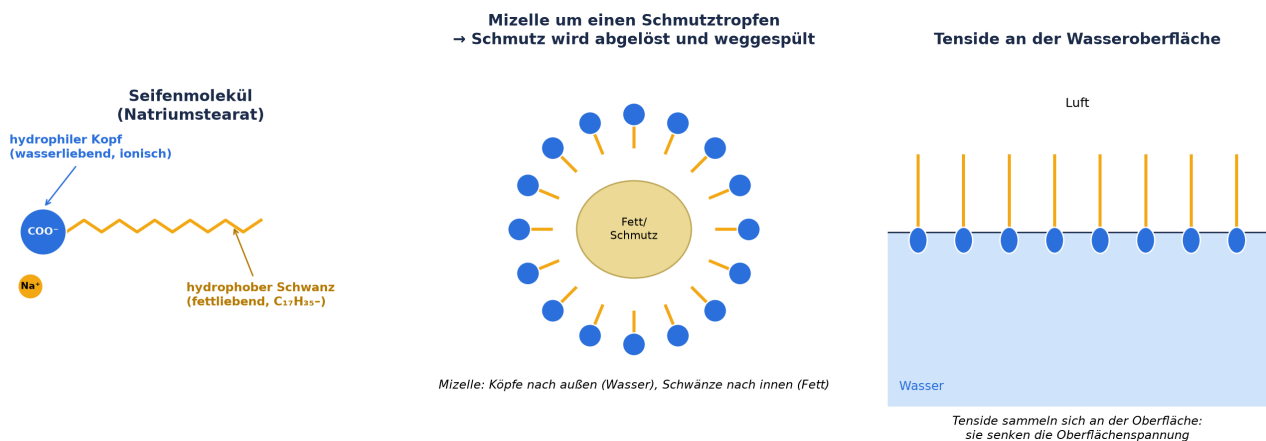


Abbildung 18: Links ein Seifenmolekül mit hydrophilem Kopf und hydrophobem Schwanz, in der Mitte eine Mizelle um einen Schmutztropfen, rechts Tenside an der Wasseroberfläche.

Gibt man Seife in Wasser, passiert zunächst etwas an der Oberfläche. Die Seifenmoleküle sammeln sich dort, wobei die Köpfe im Wasser bleiben und die Schwänze zur Luft hinaus ragen. Dadurch sinkt die **Oberflächenspannung**, die Wasser normalerweise wie eine dünne Haut zusammenhält. Das Wasser kann jetzt in Gewebe eindringen und breitet sich besser aus. Deshalb hilft Spülmittel, obwohl es nichts löst, überhaupt erst, dass das Wasser an fettigem Geschirr haftet.

Kommt die Seife dann in Kontakt mit Fettschmutz, steckt sie ihre Schwänze in das Fett hinein, weil dort unpolar auf unpolar trifft. Die Köpfe bleiben im Wasser. Durch das Reiben oder

die Bewegung in der Waschmaschine löst sich der Schmutz in kleinen Tröpfchen ab, und jedes Tröpfchen wird von vielen Seifenmolekülen umhüllt, mit den Schwänzen nach innen und den Köpfen nach außen. Diese kleinen Kugeln heißen **Mizellen**. Die Köpfe sind alle negativ geladen, deshalb stoßen sich die Mizellen gegenseitig ab und verklumpen nicht wieder. Das Fett bleibt in feinen Tröpfchen im Wasser verteilt und wird mit weggespült. Genau genommen macht die Seife das Fett also nicht wasserlöslich, sie hüllt es so ein, dass es sich im Wasser wie ein Wasserteilchen verhält.

Auf dem gleichen Prinzip beruht, warum Händewaschen mit Seife gegen manche Viren hilft. Die Coronaviren haben zum Beispiel eine Hülle aus Fett, und die Seife zerlegt diese Hülle ähnlich wie Fett auf dem Teller.

Hergestellt wird Seife seit Jahrtausenden durch **Verseifung**. Man kocht Fett, zum Beispiel Talg, Olivenöl oder Kokosfett, mit Natronlauge (NaOH) oder Kalilauge (KOH). Dabei werden die Fettmoleküle (chemisch Triglyceride) gespalten. Es entstehen Glycerin und die Salze der Fettsäuren, die eigentliche Seife. Mit Natronlauge erhält man feste **Kernseife**, mit Kalilauge weiche **Schmierseife**.

Ein Problem gibt es bei hartem Wasser. Darin sind viele Calcium- und Magnesium-Ionen gelöst. Diese reagieren mit den Seifen-Anionen zu Kalkseife, einem unlöslichen Stoff:  $2 \text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COO}^- + \text{Ca}^{2+} \rightarrow (\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COO})_2\text{Ca}$ . Der graue Belag in der Badewanne und am Waschbecken besteht genau daraus. Die Seife wird dabei verbraucht und wäscht kaum noch. Deshalb hat man synthetische Tenside entwickelt, die auch in hartem Wasser gelöst bleiben. Man unterscheidet **anionische** Tenside mit negativem Kopf (Seife, Shampoo), **kationische** mit positivem Kopf (Weichspüler, Desinfektionsmittel), **nichtionische** ohne Ladung (Spülmittel) und **amphotere**, die je nach pH-Wert beides sein können (milde Duschgele).

Ein modernes Waschmittel ist eine ganze Mischung. Neben den Tensiden enthält es Stoffe, die Calcium und Magnesium binden, damit die Tenside ungestört arbeiten können. Dazu kommen Bleichmittel, die Farbflecken zerstören, und Enzyme, die Eiweiß-, Stärke- und Fettflecken gezielt zerlegen. Optische Aufheller verwandeln unsichtbares UV-Licht in blaues Licht, wodurch Weißes noch weißer wirkt, und Duftstoffe sorgen für den frischen Geruch. Verwandt mit den Tensiden sind **Emulgatoren**. Sie sorgen dafür, dass sich Öl und Wasser dauerhaft verbinden, wie das Lecithin im Eigelb, das eine Mayonnaise zusammenhält.

## 18. Säuren und Basen

Zitronensaft, Essig und Cola schmecken sauer, Seifenlauge fühlt sich glitschig an. Beides sind Beispiele für zwei große Stoffgruppen. Wenn man Säuren und Basen auf der Teilchenebene betrachtet, kann man sie erstaunlich einfach erklären. Nach dem Konzept von Brønsted ist eine **Säure** ein Stoff, der positive Wasserstoff-Ionen ( $\text{H}^+$ , also Protonen) abgeben kann. Eine **Base** ist ein Stoff, der solche Protonen aufnehmen kann.

In Wasser passiert Folgendes: Gibt man Chlorwasserstoff ( $\text{HCl}$ ) ins Wasser, überträgt jedes Molekül sein  $\text{H}^+$  auf ein Wassermolekül, und es entsteht ein Oxonium-Ion  $\text{H}_3\text{O}^+$  und ein Chlorid-Ion  $\text{Cl}^-$ . Was eine Säure sauer macht, ist also die Anwesenheit dieser Oxonium-Ionen. Basen dagegen erhöhen die Zahl der Hydroxid-Ionen  $\text{OH}^-$ . Natriumhydroxid ( $\text{NaOH}$ ) zerfällt im Wasser in  $\text{Na}^+$  und  $\text{OH}^-$ . Eine solche Lösung nennt man **Lauge**. Es gibt starke Säuren, die praktisch alle ihre Protonen abgeben, wie Salzsäure, Schwefelsäure und Salpetersäure, und schwache wie Essigsäure, Zitronensäure und Kohlensäure, bei denen nur ein kleiner Teil der Moleküle Protonen abgibt. „Stark“ bedeutet hier also nicht „gefährlicher“, sondern nur, wie vollständig die Säure abgibt.

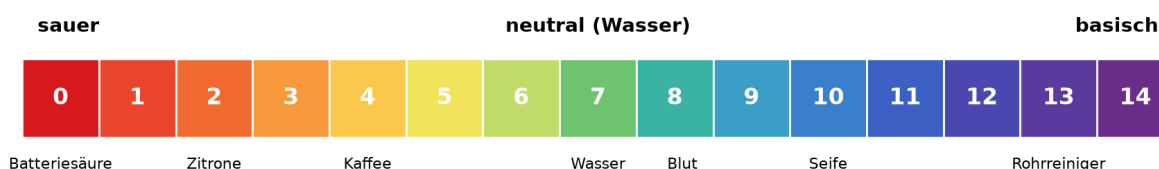


Abbildung 19: Die pH-Skala von 0 (stark sauer) über 7 (neutral) bis 14 (stark basisch), mit Beispielen.

Um zu beschreiben, wie sauer oder basisch eine Lösung ist, benutzt man den **pH-Wert**. Er ist ein Maß für die Konzentration der Oxonium-Ionen und wird auf einer Skala von etwa 0 bis 14 angegeben. Reines Wasser hat pH 7, es ist neutral. Alles darunter ist sauer, alles darüber basisch. Die Skala ist logarithmisch: Jeder Schritt nach unten bedeutet zehnmal mehr  $\text{H}_3\text{O}^+$ . Zitronensaft mit pH 2 ist also hunderttausendmal saurer als Wasser (Unterschied von fünf Stufen). Rechnerisch ist  $\text{pH} = -\log c(\text{H}_3\text{O}^+)$ . Eine Salzsäure mit 0,01 mol/L hat  $c = 10^{-2}$  und damit pH 2. Für eine Lauge rechnet man über die Hydroxid-Konzentration: Da immer  $\text{pH} + \text{pOH} = 14$  gilt, hat eine 0,001-molare Natronlauge pOH 3 und pH 11.

Sichtbar macht man den pH-Wert mit **Indikatoren**, das sind Farbstoffe, die je nach Umgebung die Farbe ändern. Rotkohlsaft ist ein bekanntes Beispiel für einen Naturstoff, der rot wird bei Säure und blau bis grün bei Base. Lackmus ist in Säure rot und in Base blau, Phenolphthalein ist in Säure und Neutralem farblos und in Laugen pink. Der Universalindikator färbt sich über die ganze Skala in einer Regenbogenreihe von Rot über Grün (neutral) nach Violett.

Mischt man eine Säure mit einer Base, heben sich beide teilweise auf. Diese **Neutralisation** ist eine der wichtigsten Reaktionen:  $\text{HCl} + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$ . Es entstehen ein Salz und Wasser. Das nutzt man beim Titrieren, um die Konzentration einer unbekannten Lösung zu bestimmen. Man tropft eine Lösung bekannter Stärke so lange zu, bis der Indikator umschlägt, und kann dann ausrechnen, wie viel Säure oder Base vorhanden war. Auch im Alltag wirkt die Neutralisation. Magentabletten enthalten Basen, die überschüssige Magensäure ab-

fangen, und Essigreiniger entfernt Kalk, weil die Säure das basische Calciumcarbonat auflöst und dabei Kohlenstoffdioxid frei wird, das man als Sprudeln sieht. Praktisch sind auch **Puffer**, Lösungen, die ihren pH-Wert beim Zusatz von Säure oder Base kaum ändern. Im Blut hält ein Puffer den pH-Wert bei 7,4, und schon kleine Abweichungen wären lebensgefährlich.

## 19. Redoxreaktionen und Batterien

Bei Säure-Base-Reaktionen werden Protonen übertragen. Bei einer anderen wichtigen Sorte von Reaktionen wandern stattdessen Elektronen von einem Stoff zum anderen. Diese **Redoxreaktionen** (Kunstwort aus Reduktion und Oxidation) sind überall: beim Rosten, bei Verbrennungen, bei der Atmung, in Batterien. Die Abgabe von Elektronen nennt man **Oxidation**, die Aufnahme **Reduktion**. Sie laufen immer zusammen ab, denn Elektronen, die einer abgibt, muss jemand anderes aufnehmen. Der Stoff, der Elektronen abgibt, heißt **Reduktionsmittel**, weil er den anderen reduziert. Der, der sie aufnimmt, heißt **Oxidationsmittel**. Als Eselsbrücke hilft der englische Satz „OIL RIG“: Oxidation Is Loss, Reduction Is Gain.

Ein einfaches Beispiel: Man taucht einen Zinkstreifen in blaue Kupfersulfat-Lösung. Nach einer Weile überzieht sich das Zink mit rotbraunem Kupfer, und die blaue Farbe verblasst. Das Zink hat Elektronen abgegeben und ist als  $\text{Zn}^{2+}$  in Lösung gegangen (Oxidation). Die Kupfer-Ionen  $\text{Cu}^{2+}$  haben diese Elektronen aufgenommen und sich als metallisches Kupfer abgeschieden (Reduktion). In einer Gleichung:  $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$ . Zink ist hier das unedlere Metall, es gibt Elektronen leichter ab als das edlere Kupfer.

Um in komplizierteren Fällen überblicken zu können, wer Elektronen abgibt und wer aufnimmt, benutzt man **Oxidationszahlen**. Das sind fiktive Ladungen, die man den Atomen zuordnet, als wären alle Bindungen Ionenbindungen. Es gelten einfache Regeln: Atome in reinen Elementen haben die Oxidationszahl 0. Einfache Ionen haben ihre Ionenladung. Fluor ist immer  $-I$ , Sauerstoff meist  $-II$ , Wasserstoff meist  $+I$ . Die Summe aller Oxidationszahlen in einem Teilchen ergibt seine Gesamtladung. Im Kaliumpermanganat  $\text{KMnO}_4$  gilt zum Beispiel:  $+I$  für Kalium,  $4 \cdot (-II)$  für vier Sauerstoffe, macht zusammen  $-7$ . Damit das Ganze null ergibt, muss Mangan  $+VII$  haben. Steigt die Oxidationszahl bei einer Reaktion, wurde das Atom oxidiert, sinkt sie, wurde es reduziert.

Metalle lassen sich nach ihrer Neigung zur Elektronenabgabe sortieren, in der **Spannungsreihe**. Am unedlen Ende stehen Lithium, Kalium, Natrium, Magnesium und Aluminium. Danach folgen Zink und Eisen, in der Mitte steht Wasserstoff als Bezugspunkt, und am edlen Ende Kupfer, Silber und Gold. Jedes Metall kann die Ionen aller Metalle rechts von ihm zu Metall reduzieren, aber nicht umgekehrt. Deshalb löst Zink Kupfer aus einer Lösung, während ein Kupferstab in Zinksulfat-Lösung nichts bewirkt. Dass Gold keinen Rost ansetzt, versteht man ebenfalls sofort: Es steht ganz rechts und gibt Elektronen kaum her.

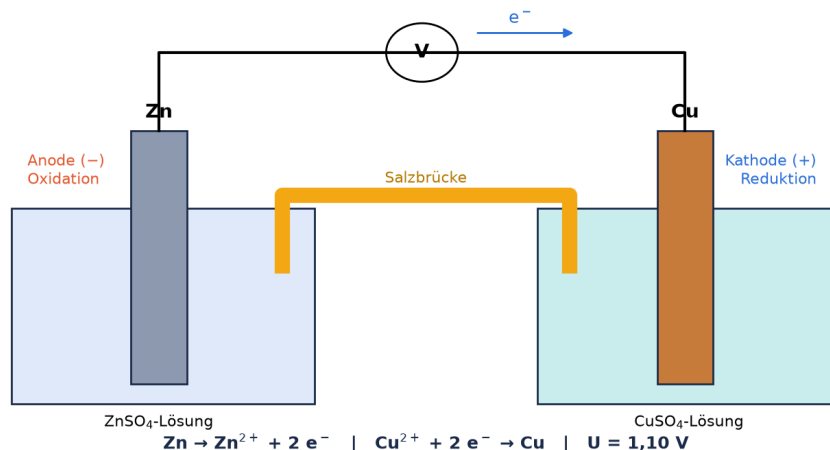


Abbildung 20: Das Daniell-Element. Zink gibt Elektronen ab, sie fließen über den Draht zum Kupfer, und die Salzbrücke gleicht die Ladungen der Lösungen aus.

Kann man diesen Elektronenfluss nutzen? Ja, und genau das tut jede Batterie. Man trennt die beiden Halbreaktionen räumlich. In einer Schale steht ein Zinkstreifen in Zinksulfat-Lösung, in einer anderen ein Kupferstreifen in Kupfersulfat-Lösung. Verbindet man die beiden Metalle mit einem Draht, fließen die Elektronen vom Zink zum Kupfer und können unterwegs ein Lämpchen zum Leuchten bringen. Eine **Salzbrücke** zwischen den Lösungen lässt Ionen wandern und schließt den Stromkreis. Der Pol, an dem die Oxidation stattfindet, heißt Anode, hier das Zink. Der Pol, an dem reduziert wird, ist die Kathode, hier das Kupfer. Die Spannung ergibt sich aus dem Unterschied der Standardpotentiale, hier  $0,34\text{ V} - (-0,76\text{ V}) = 1,10\text{ V}$ . Dieses **Daniell-Element** ist die Urform von Batterien. Ein Akku funktioniert ähnlich, nur kann man die Reaktion durch Aufladen umkehren.

Die Umkehrung, also Strom zur Erzwingung einer Reaktion, die von selbst nicht abläuft, heißt **Elektrolyse**. So zerlegt man Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff, gewinnt Aluminium aus Aluminiumoxid oder überzieht Gegenstände mit Gold oder Chrom. Auch Rost ist eine Redoxreaktion: Eisen gibt Elektronen an Sauerstoff ab, wenn Wasser dabei ist. Man schützt Eisen deshalb durch Lack, durch eine Zinkschicht (das Zink opfert sich zuerst, weil es unedler ist) oder durch Legieren zu Edelstahl.

## 20. Bindemittel, Klebstoffe und Farben

Bevor man etwas festkleben, anstreichen oder verputzen kann, braucht man einen Stoff, der etwas zusammenhält. Solche Stoffe nennt man **Bindemittel**. Damit ein Klebstoff hält, müssen zwei Kräfte zusammenspielen. Die **Adhäsion** ist die Haftung zwischen Klebstoff und Oberfläche. Die **Kohäsion** ist der Zusammenhalt innerhalb des Klebstoffs selbst. Ist die Adhäsion schwach, löst sich der Kleber von der Fläche, ist die Kohäsion schwach, reißt er in der Mitte durch. Erhärten kann ein Bindemittel auf zwei Wegen: physikalisch, wenn ein Lösungsmittel verdunstet oder eine Schmelze erstarrt, oder chemisch, wenn Moleküle miteinander reagieren und sich zu einem Netz verbinden.

Beim Bauen sind **Kalk, Gips und Zement** die drei klassischen Bindemittel. Kalk gewinnt man, indem man Kalkstein ( $\text{CaCO}_3$ ) bei etwa  $900\text{ }^\circ\text{C}$  brennt. Dabei entweicht Kohlenstoffdioxid, und es bleibt gebrannter Kalk ( $\text{CaO}$ ) übrig. Gibt man Wasser hinzu, reagiert er heftig

unter starker Erwärmung zu gelöschtem Kalk  $\text{Ca(OH)}_2$ . Verarbeitet man diesen Brei als Mörtel, erhärtet er langsam, weil er Kohlenstoffdioxid aus der Luft aufnimmt und wieder zu Calciumcarbonat wird:  $\text{Ca(OH)}_2 + \text{CO}_2 \rightarrow \text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ . Ein Kreislauf, der uns in Häusern seit der Antike begleitet. **Gips** entsteht, wenn man Gipsstein  $\text{CaSO}_4 \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$  erhitzt und ihm dabei einen Teil des Wassers entzieht. Rührt man das Pulver wieder mit Wasser an, nimmt es das Wasser zurück und bildet in Minuten ein Geflecht aus feinen Kristallnadeln, das fest wird. Deshalb braucht man Gips für Gipsverbände und Trockenbauplatten.

**Zement** ist das Bindemittel für Beton. Man brennt Kalkstein und Ton bei etwa 1450 °C, mahlt das Ergebnis zu Pulver, und beim Anrühren mit Wasser bilden sich Calciumsilicat-Kristalle, die sich zu einem festen Gefüge verzahnen. Das Besondere: Zement erhärtet auch unter Wasser. Beton, eine Mischung aus Zement, Sand, Kies und Wasser, hält Druck hervorragend aus, aber Zug nur schlecht. Deshalb legt man Stahl hinein, der die Zugkräfte aufnimmt. Das Ergebnis ist Stahlbeton, aus dem fast alle modernen Gebäude und Brücken bestehen.

Bei den Klebstoffen unterscheidet man, wie sie hart werden. Ein normaler Alleskleber enthält ein Kunststoffpolymer, das in einem Lösungsmittel gelöst ist. Nach dem Auftragen verdunstet das Lösungsmittel, und der Kunststoff bleibt zurück. Holzleim ist eine Dispersion von Kunststoffteilchen in Wasser, das Wasser zieht in das Holz oder verdunstet, und die Teilchen verschmelzen zu einem Film. Heißkleber wird geschmolzen und erstarrt beim Abkühlen. Bei **Zweikomponentenklebern** wie Epoxidharz sind Harz und Härter getrennt verpackt und reagieren erst beim Mischen zu einem festen, vernetzten Kunststoff. Ein Sonderfall ist der Sekundenkleber. Er enthält Cyanacrylat, das durch winzige Spuren von Feuchtigkeit auf der Oberfläche sofort zu langen Ketten polymerisiert. Deshalb klebt er so schnell, auch an der Haut.

Auch eine **Farbe** ist ein Zusammenspiel mehrerer Bestandteile. Die **Pigmente** geben die Farbe, es sind feine, unlösliche Farbteilchen. Titandioxid ergibt das strahlende Weiß der meisten Wandfarben, Eisenoxide liefern Rot und Braun, Ruß Schwarz. Das **Bindemittel**, meist ein Kunststoff wie Acrylat oder ein Öl wie Leinöl, hält die Pigmente zusammen und klebt sie an der Wand fest. Das **Lösungsmittel**, Wasser oder ein organisches Lösungsmittel, macht die Farbe dünn genug zum Streichen. Zusatzstoffe wie Verdicker und Konservierungsmittel verbessern Verarbeitung und Haltbarkeit. Beim Trocknen verdunstet das Lösungsmittel, das Bindemittel bildet einen festen Film. Bei Ölfarben kommt dazu noch eine Reaktion mit Sauerstoff aus der Luft, bei der das Öl vernetzt.

Bindemittel findest du sogar beim Kochen. Speisestärke quillt in heißem Wasser bei 60 bis 70 °C auf und verkleistert, so wird aus Milch ein Pudding. Gelatine, gewonnen aus Kollagen, und Pektin aus Früchten bilden beim Abkühlen ein Gel und binden Wasser. Das Eiweiß im Ei gerinnt beim Erhitzen, das nennt man Denaturierung, und deshalb hält Eiweiß Frikadellen und Teige zusammen. Und Lecithin aus Eigelb bindet als Emulgator Wasser und Öl, wodurch aus Öl und Eigelb eine cremige Mayonnaise wird.

## 21. Die Chemie des Kohlenstoffs

Kohlenstoff hat eine Sonderstellung. Mit seinen vier Valenzelektronen kann er vier Bindungen eingehen, und das bevorzugt mit sich selbst. So bilden sich lange Ketten, Ringe und verzweigte Gerüste, an denen andere Atome, vor allem Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff, hängen. Weil das in nahezu endloser Zahl von Kombinationen möglich ist, gibt es Millionen von Kohlenstoffverbindungen. Ihre Chemie heißt **organische Chemie**, weil man früher glaubte, solche Stoffe könnten nur Lebewesen herstellen. Zucker, Fette, Eiweiße, DNA, Kunststoffe, Medikamente und Erdöl sind organische Stoffe.

Die einfachsten organischen Stoffe sind die **Kohlenwasserstoffe**, die nur aus Kohlenstoff und Wasserstoff bestehen. Sind alle Bindungen zwischen den Kohlenstoffatomen Einfachbindungen, spricht man von **Alkanen**. Das kleinste ist Methan  $\text{CH}_4$ , der Hauptbestandteil von Erdgas. Es folgen Ethan  $\text{C}_2\text{H}_6$ , Propan  $\text{C}_3\text{H}_8$ , Butan  $\text{C}_4\text{H}_{10}$ , Pentan, Hexan, Heptan, Octan, Nonan und Decan, immer mit einem Kohlenstoffatom mehr. Alle passen in die Formel  $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$ . Die ersten vier merkt man sich mit dem Satz „Method Eating Propane Butter“. Kurzkettige Alkane sind Gase, mittlere Flüssigkeiten wie Benzin, und langkettige fest wie Paraffin in Kerzen. Enthält die Kette eine Doppelbindung, heißen sie **Alkene** (Ethen  $\text{C}_2\text{H}_4$ ), bei einer Dreifachbindung **Alkine** (Ethin  $\text{C}_2\text{H}_2$ ). Solche Verbindungen sind reaktionsfreudiger. Entfärbt eine Probe braunes Bromwasser, ist eine Doppelbindung im Spiel.

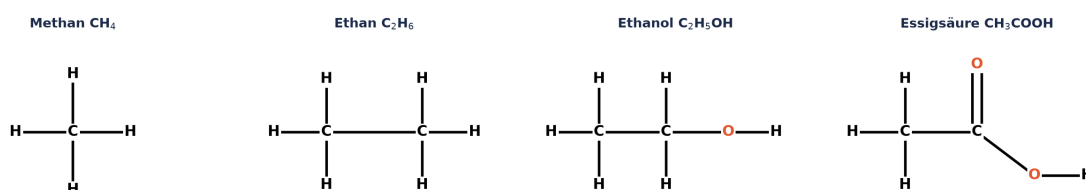


Abbildung 21: Strukturformeln von Methan, Ethan, Ethanol und Essigsäure. Jeder Strich steht für ein gemeinsames Elektronenpaar.

Spannend wird es, wenn außer Kohlenstoff und Wasserstoff noch andere Atome eingebaut sind. Diese Gruppen nennt man **funktionelle Gruppen**, und sie bestimmen das Verhalten des Moleküls. Trägt eine Kohlenstoffkette eine OH-Gruppe, hat man einen **Alkohol**, etwa Ethanol  $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$  aus alkoholischen Getränken. Eine  $\text{COOH}$ -Gruppe macht eine **Carbonsäure**, wie die Essigsäure aus dem Essig oder die Ameisensäure. Aceton besitzt eine Carbonylgruppe  $\text{C}=\text{O}$  in der Kette und gehört zu den **Ketonen**. Eine  $\text{NH}_2$ -Gruppe steht für **Amine**, und Aminosäuren, aus denen Eiweiße bestehen, tragen sowohl die Amino- als auch die Carboxylgruppe. Wenn ein Alkohol und eine Carbonsäure unter Abspaltung von Wasser miteinander reagieren, entsteht ein **Ester**, viele Fruchtaromen und Fette sind Ester.

Weil Kohlenstoff so vielseitig ist, können sich die gleichen Atome auf verschiedene Weise verbinden. Butan und Isobutan haben beide die Formel  $\text{C}_4\text{H}_{10}$ , aber im einen Fall ist die Kette gerade und im anderen verzweigt. Solche Stoffe heißen **Isomere**, und sie haben unterschiedliche Eigenschaften. Reihen sich viele kleine Moleküle, die **Monomere**, zu langen Ketten aneinander, entstehen **Polymere**. Aus Ethen wird so Polyethylen für Tüten und Flaschen, aus Vinylchlorid PVC. Auch die Natur nutzt das Prinzip. Stärke und Cellulose sind Polymere aus Zuckermolekülen, Eiweiße bestehen aus Aminosäuren, die DNA aus vier Bausteinen. Erdöl,

aus dem man Benzin, Diesel, Heizöl und viele Kunststoffe gewinnt, ist ein Gemisch aus Kohlenwasserstoffen. Man trennt es durch fraktionierte Destillation in Portionen mit unterschiedlichen Siedebereichen.

## 22. Radioaktivität und Kernchemie

Bis hierher haben uns nur die Elektronen interessiert, denn der Kern blieb bei allen Reaktionen unverändert. Es gibt aber Atomkerne, die nicht stabil sind. Sie wandeln sich von selbst um und senden dabei Strahlung aus. Dieses Verhalten heißt **Radioaktivität**. Es lässt sich weder durch Temperatur noch durch Druck noch durch chemische Bindung beeinflussen. Gemessen wird die Zahl der Zerfälle pro Sekunde in Becquerel, die Wirkung der Strahlung auf den Körper in Sievert.

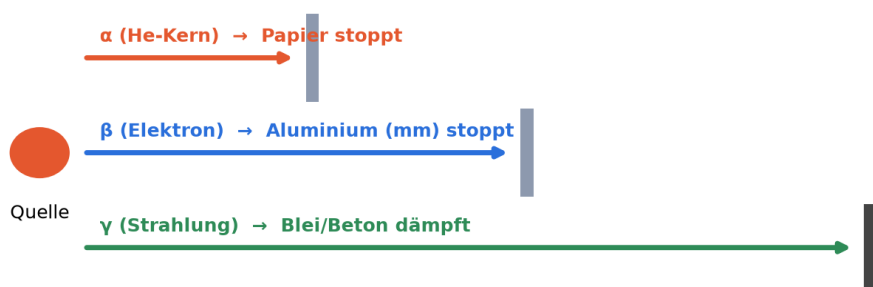


Abbildung 22: Die drei Strahlungsarten unterscheiden sich stark in ihrer Durchdringungskraft.

Es gibt drei Strahlungsarten. **Alphastrahlung** besteht aus Heliumkernen (zwei Protonen und zwei Neutronen). Sie ist relativ schwer und wird schon von einem Blatt Papier oder wenigen Zentimetern Luft gestoppt, ist aber gefährlich, wenn man das strahlende Material einatmet oder isst. Beim Alphazerfall verliert der Kern zwei Protonen und zwei Neutronen: Uran-238 wird zu Thorium-234. Bei **Betastrahlung** wandelt sich im Kern ein Neutron in ein Proton um und schickt dabei ein Elektron aus. Sie durchdringt Papier, wird aber von einem dünnen Aluminiumblech gestoppt. Kohlenstoff-14 wird durch Betazerfall zu Stickstoff-14. **Gammastrahlung** ist keine Teilchenstrahlung, sondern sehr energiereiches Licht. Sie durchdringt vieles und wird nur von dicken Schichten aus Blei oder Beton wirksam abgeschwächt.

Wie schnell ein radioaktives Material zerfällt, gibt die **Halbwertszeit** an. Sie ist die Zeit, nach der genau die Hälfte der Kerne zerfallen ist, egal wie viele man anfangs hatte. Nach zwei Halbwertszeiten ist noch ein Viertel übrig, nach drei ein Achtel, und so weiter. Manche Stoffe halbieren sich in Sekundenbruchteilen, andere brauchen Milliarden Jahre. Iod-131, das man in der Medizin verwendet, hat eine Halbwertszeit von etwa acht Tagen. Kohlenstoff-14 hat 5730 Jahre, und das nutzt man, um das Alter von Holz oder Knochen zu bestimmen: Solange ein Lebewesen lebt, nimmt es C-14 auf. Nach dem Tod nicht mehr, und der Anteil sinkt dann in einem festen Takt. Uran-238 braucht 4,5 Milliarden Jahre, das entspricht ungefähr dem Alter der Erde.

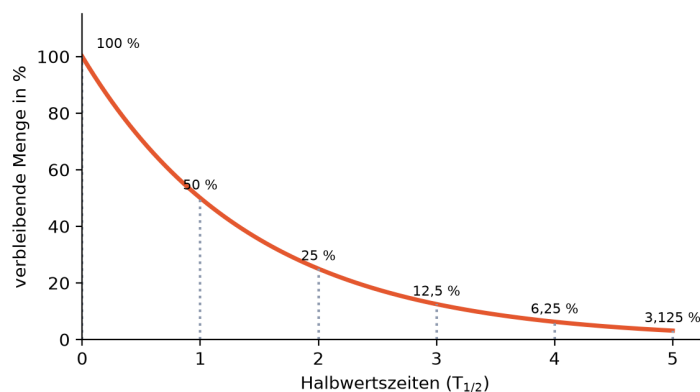


Abbildung 23: Beim radioaktiven Zerfall halbiert sich die Menge in jeder Halbwertszeit.

Auch Energie lässt sich aus Atomkernen gewinnen. In Kernkraftwerken spaltet man schwere Kerne wie Uran-235 mit Neutronen. Dabei werden Energie und weitere Neutronen frei, die weitere Kerne spalten, eine **Kettenreaktion**, die man im Reaktor kontrolliert, in der Atom-bombe unkontrolliert ablaufen lässt. Umgekehrt verschmelzen bei der **Kernfusion** leichte Kerne zu schwereren, etwa Wasserstoff zu Helium. Das ist die Energiequelle der Sonne, aber es erfordert Temperaturen von Millionen Grad, weshalb die Fusion auf der Erde noch Forschung ist. Der Ursprung der Energie ist derselbe: Die entstehenden Kerne sind etwas leichter als die Ausgangskerne, und dieser Massenunterschied wird nach Einsteins Formel  $E = m \cdot c^2$  in Energie umgesetzt.

## 23. Sicherheit und Arbeiten im Labor

Wer im Chemieunterricht oder später im Labor arbeitet, muss ein paar Regeln verinnerlichen, weil sie im Ernstfall Verletzungen verhindern. Man trägt immer eine Schutzbrille und, wenn nötig, einen Kittel und Handschuhe, bindet lange Haare zusammen, isst und trinkt nicht im Labor und probiert oder riecht nie direkt an Chemikalien. Wenn man wissen will, wie etwas riecht, fächelt man sich den Geruch mit der Hand zu. Behälter werden immer beschriftet, und vor jedem Versuch liest man, welche Gefahren die verwendeten Stoffe haben.

Diese Gefahren sind mit standardisierten Symbolen gekennzeichnet, den GHS-Piktogrammen. Die Flamme steht für entzündbare Stoffe wie Ethanol und Benzin, die Flamme über einem Kreis für brandfördernde Stoffe wie reinen Sauerstoff. Die explodierende Bombe warnt vor Explosivstoffen. Die Ätzwirkung zeigt Stoffe wie Salzsäure oder Natronlauge, die Haut und Augen schädigen. Der Totenkopf mit gekreuzten Knochen kennzeichnet akut giftige Stoffe, das Ausrufezeichen weniger schwere Gesundheitsgefahren wie Reizungen. Die Silhouette mit dem Stern auf der Brust steht für langfristige Schäden wie Krebs, der tote Baum mit dem toten Fisch für Gefahren für die Umwelt und die Gasflasche für Gase unter Druck.

Ein paar praktische Regeln kommen immer wieder vor. Verdünnt man konzentrierte Säure, gießt man immer die Säure ins Wasser, nie umgekehrt, denn beim Verdünnen wird viel Wärme frei und das Wasser könnte zu spritzen beginnen. Der Merkspruch dazu lautet: „Erst das Wasser, dann die Säure, sonst geschieht das Ungeheure.“ Beim Bunsenbrenner ist die blaue, rauschende Flamme mit geöffneter Luftzufuhr die heißeste, die gelbe leuchtende Flamme rußt und ist kälter. Und schließlich das Prinzip jedes Experiments: Man beginnt mit

einer Beobachtung und einer Frage, überlegt sich eine Vermutung (Hypothese), testet sie in einem Versuch, bei dem man immer nur eine Sache verändert, wertet aus und zieht Schlüsse. So funktioniert Naturwissenschaft.

## Anhang A: Übungsaufgaben

Versuche zuerst, jede Aufgabe alleine zu lösen. Die Lösungen stehen direkt darunter, du kannst sie mit einem Blatt Papier abdecken.

### 1. Wie viele Protonen, Neutronen und Elektronen hat das Ion $^{27}\text{Al}^{3+}$ ? Aluminium hat die Ordnungszahl 13.

Ein Aluminiumatom hat 13 Protonen. Die Neutronenzahl ist  $27 - 13 = 14$ . Neutral hätte es 13 Elektronen, das Ion ist dreifach positiv, es fehlen also drei Elektronen. Es sind 10 Elektronen.

### 2. Gib die Elektronenkonfiguration von Magnesium an ( $Z = 12$ ).

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$ . Die zwei Valenzelektronen in der 3s-Schale werden abgegeben, deshalb bildet Magnesium das Ion  $\text{Mg}^{2+}$ .

### 3. Gleiche die Gleichung aus: $\text{Al} + \text{O}_2 \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3$ .

$4 \text{Al} + 3 \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{Al}_2\text{O}_3$ . Rechts stehen zwei Aluminium und drei Sauerstoff. Für den Sauerstoff braucht man ein gemeinsames Vielfaches von 2 und 3, also 6 Sauerstoffatome, und das ergibt  $2 \text{Al}_2\text{O}_3$  und damit 4 Al.

### 4. Welche Bindungsart liegt bei $\text{CaCl}_2$ vor, welche bei $\text{CH}_4$ ? Welche Form hat $\text{CH}_4$ ?

$\text{CaCl}_2$  ist ein Salz, Metall plus Nichtmetall, die Elektronegativitäten liegen 2,2 auseinander, also Ionenbindung.  $\text{CH}_4$  ist eine Atombindung mit sehr geringer Polarität (Unterschied 0,4). Das Molekül ist ein Tetraeder mit Winkeln von  $109,5^\circ$  und insgesamt unpolar.

### 5. Wie viel wiegen 0,5 mol Wasser?

Die molare Masse von Wasser beträgt 18 g/mol.  $m = n \cdot M = 0,5 \text{ mol} \cdot 18 \text{ g/mol} = 9 \text{ g}$ .

### 6. Welches Volumen nehmen 2 mol eines Gases bei $0^\circ\text{C}$ und normalem Druck ein?

$V = n \cdot V_m = 2 \text{ mol} \cdot 22,4 \text{ L/mol} = 44,8 \text{ Liter}$ .

### 7. Welchen pH-Wert hat eine Salzsäure mit der Konzentration 0,001 mol/L?

Salzsäure ist eine starke Säure, die vollständig Protonen abgibt.  $c(\text{H}_3\text{O}^+) = 10^{-3} \text{ mol/L}$ , also  $\text{pH} = 3$ .

### 8. Bestimme die Oxidationszahl von Schwefel in $\text{H}_2\text{SO}_4$ .

Zwei Wasserstoffe mit je +I, vier Sauerstoffe mit je -II, ergibt  $+2 - 8 = -6$ . Damit die Summe null ist, braucht der Schwefel +VI.

### 9. Von 80 g eines radioaktiven Stoffs mit einer Halbwertszeit von 8 Tagen sind nach 24 Tagen noch wie viel übrig?

24 Tage sind drei Halbwertszeiten. Die Menge halbiert sich dreimal: 80 g, 40 g, 20 g, 10 g. Es bleiben 10 g.

### 10. Warum siedet Wasser viel höher als Schwefelwasserstoff (H<sub>2</sub>S)?

Wassermoleküle bilden untereinander Wasserstoffbrücken, weil Sauerstoff stark elektronegativer ist und H-Atome besitzt. Diese Kräfte sind stark und halten die Moleküle zusammen, sodass man viel Energie braucht, um sie zu trennen. Beim H<sub>2</sub>S gibt es nur schwächere Kräfte.

### 11. Wie verschiebt sich $\text{N}_2 + 3 \text{H}_2 \rightleftharpoons 2 \text{NH}_3$ (exotherm) bei höherem Druck und bei höherer Temperatur?

Bei höherem Druck weicht das Gleichgewicht zur Seite mit weniger Gasteilchen aus, hier zum Ammoniak. Bei höherer Temperatur weicht es in Richtung der endothermen Reaktion aus, also zurück zu den Edukten.

### 12. Berechne die Spannung einer Zelle aus Magnesium und Silber ( $E^\circ \text{Mg} = -2,37 \text{ V}$ , $E^\circ \text{Ag} = +0,80 \text{ V}$ ).

$U = E^\circ(\text{Kathode}) - E^\circ(\text{Anode}) = 0,80 \text{ V} - (-2,37 \text{ V}) = 3,17 \text{ V}$ . Magnesium ist das unedlere Metall und bildet die Anode.

### 13. Warum wäscht Seife Fett ab, Wasser allein aber nicht?

Fett ist unpolar und mischt sich nicht mit polarem Wasser. Seifenmoleküle haben einen wasserliebenden Kopf und einen fettliebenden Schwanz. Sie umhüllen das Fett mit den Schwänzen nach innen und bilden Mizellen, die durch die geladenen Köpfe im Wasser verteilt bleiben und weggespült werden.

## Anhang B: Glossar

**Atom:** kleinstes Teilchen eines Elements, aus Kern und Elektronenhülle aufgebaut.

**Molekül:** Teilchen aus mindestens zwei Atomen, die durch Atombindungen zusammenhalten.

**Ion:** Atom oder Molekül mit elektrischer Ladung. Kation positiv, Anion negativ.

**Isotop:** Atome desselben Elements mit unterschiedlich vielen Neutronen.

**Valenzelektron:** Elektron auf der äußersten Schale, bestimmt das chemische Verhalten.

**Elektronegativität:** Maß dafür, wie stark ein Atom in einer Bindung Elektronen an sich zieht.

**Ionenbindung:** Anziehung zwischen positiven und negativen Ionen, typisch für Salze.

**Atombindung:** Bindung durch ein oder mehrere gemeinsame Elektronenpaare.

**Metallbindung:** Bindung zwischen Metallatomrümpfen über ein frei bewegliches Elektronengas.

**Wasserstoffbrücke:** Anziehung zwischen einem H-Atom (gebunden an N, O oder F) und einem freien Elektronenpaar eines Nachbarmoleküls.

**Edukt / Produkt:** Ausgangsstoff einer Reaktion / Stoff, der bei einer Reaktion entsteht.

**Mol:** Stoffmenge von  $6,022 \cdot 10^{23}$  Teilchen.

**Molare Masse:** Masse eines Mols eines Stoffes in Gramm pro Mol.

**Exotherm / endotherm:** Eine Reaktion gibt Energie ab / nimmt Energie auf.

**Katalysator:** Stoff, der eine Reaktion beschleunigt und dabei nicht verbraucht wird.

**Gleichgewicht:** Zustand, in dem Hin- und Rückreaktion gleich schnell ablaufen.

**Säure / Base:** Protonenspende / Protonenaufnehmer.

**pH-Wert:** Maß für den sauren oder basischen Charakter einer Lösung. 7 ist neutral.

**Oxidation / Reduktion:** Abgabe von Elektronen / Aufnahme von Elektronen.

**Tensid:** Molekül mit wasserliebendem Kopf und fettliebendem Schwanz, z. B. Seife.

**Mizelle:** Kugelförmiges Gebilde aus Tensidmolekülen, das Fett im Inneren einschließt.

**Polymer:** Riesenmolekül aus vielen gleichen Bausteinen (Monomeren).

**Halbwertszeit:** Zeit, in der die Hälfte der radioaktiven Kerne zerfallen ist.

## Anhang C: Ein Lernplan

Wer alles auf einmal lernen will, gibt meistens schnell auf. Besser ist es, sich vier Wochen Zeit zu nehmen. In der ersten Woche beschäftigst du dich mit Atombau, Elektronenhülle und Periodensystem. Lerne die ersten zwanzig Elemente mit Symbol und Ordnungszahl auswendig, zeichne Bohr-Modelle mit Bleistift und fülle Orbital-Kästchen aus, bis es ohne Nachschlagen klappt. In der zweiten Woche kommen Bindungen, Formeln und Reaktionsgleichungen an die Reihe. Gleiche jeden Tag fünf Gleichungen aus, und leite Salzformeln mit der Kreuzregel her. In der dritten Woche rechnest du: Mol, Gase, Lösungen, Energie und Gleichgewicht. Rechnen lernt man nur durch Rechnen, deshalb solltest du hier viele Aufgaben machen. In der vierten Woche folgen Säuren und Basen, Redox, Organik und Kernchemie, dazu die Übungsaufgaben aus dem Anhang.

Ein guter Trick, um zu prüfen, ob du etwas verstanden hast: Erkläre es jemandem, der keine Ahnung hat, am besten einem Freund oder deiner Familie. Wenn du merkst, dass du stockst oder ständig „also, das ist so ähnlich wie ...“ sagst, ist genau das die Stelle, die du dir noch einmal anschauen solltest.